

LUMINOTÉCNICA APLICADA

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi
Graduação em Engenharia Elétrica - UFTM



ETAPAS DA DISCIPLINA



MÓDULO XIII PROJETO LUMINOTÉCNICO – O MÉTODO DAS CURVAS ISOLUX

- As curvas polares ou de intensidade luminosa (CDL);
- A interpretação da CDL para escolha da luminária/lâmpada e para definição do espaçamento entre postes;
- As curvas isolux;
- A interpretação da isolux para escolha da luminária/lâmpada e para definição do espaçamento entre postes;
- Método das curvas Isolux ou Iluminamento por ponto;
- Exemplos.



CÁLCULO DA ILUMINAÇÃO

MÉTODOS:

I) Método da carga mínima (apenas para dimensionamento das instalações)•

II) Método do fluxo luminoso (especifica luminárias):

- a) processo simplificado: MÉTODO DOS LUMENS,
- b) das cavidades zonais.

III) Método ponto a ponto (verifica o iluminamento obtido com a luminária escolhida)•

IV) Iluminação de exteriores:

- a) Iluminamento pelo ponto a ponto (método III),
- b) Iluminamento pelo valor médio (curva do fator de utilização),
- c) Iluminamento por ponto (curvas isolux).

**Iluminação de
interiores**

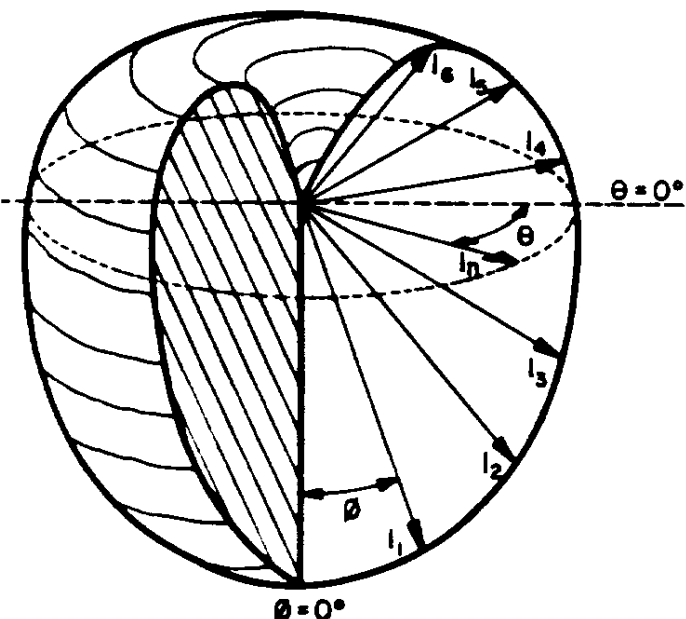
PROJETO LUMINOTÉCNICO



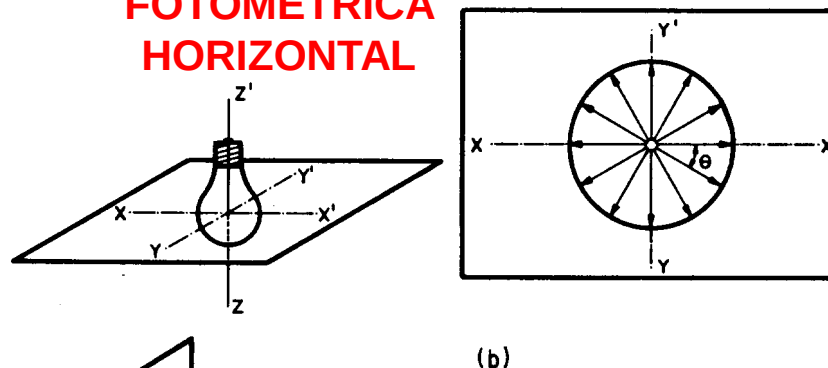
**As curvas polares
ou de intensidade
luminosa (CDL)**

Curva isocandelas (CDL)

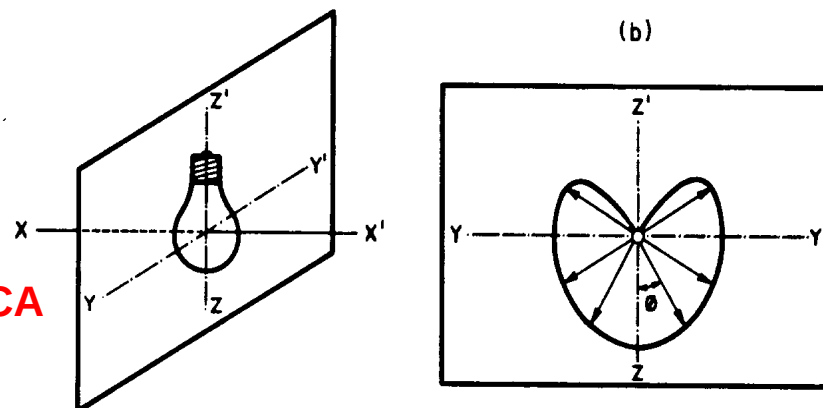
SUPERFÍCIE FOTOMÉTRICA DIAGRAMAS FOTOMÉTRICOS



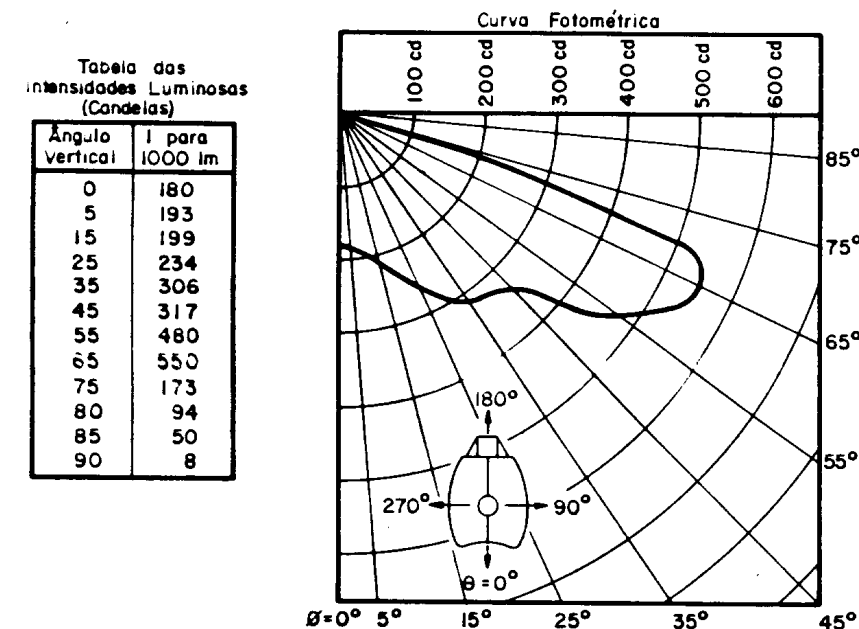
CURVA FOTOMÉTRICA HORIZONTAL



CURVA FOTOMÉTRICA VERTICAL

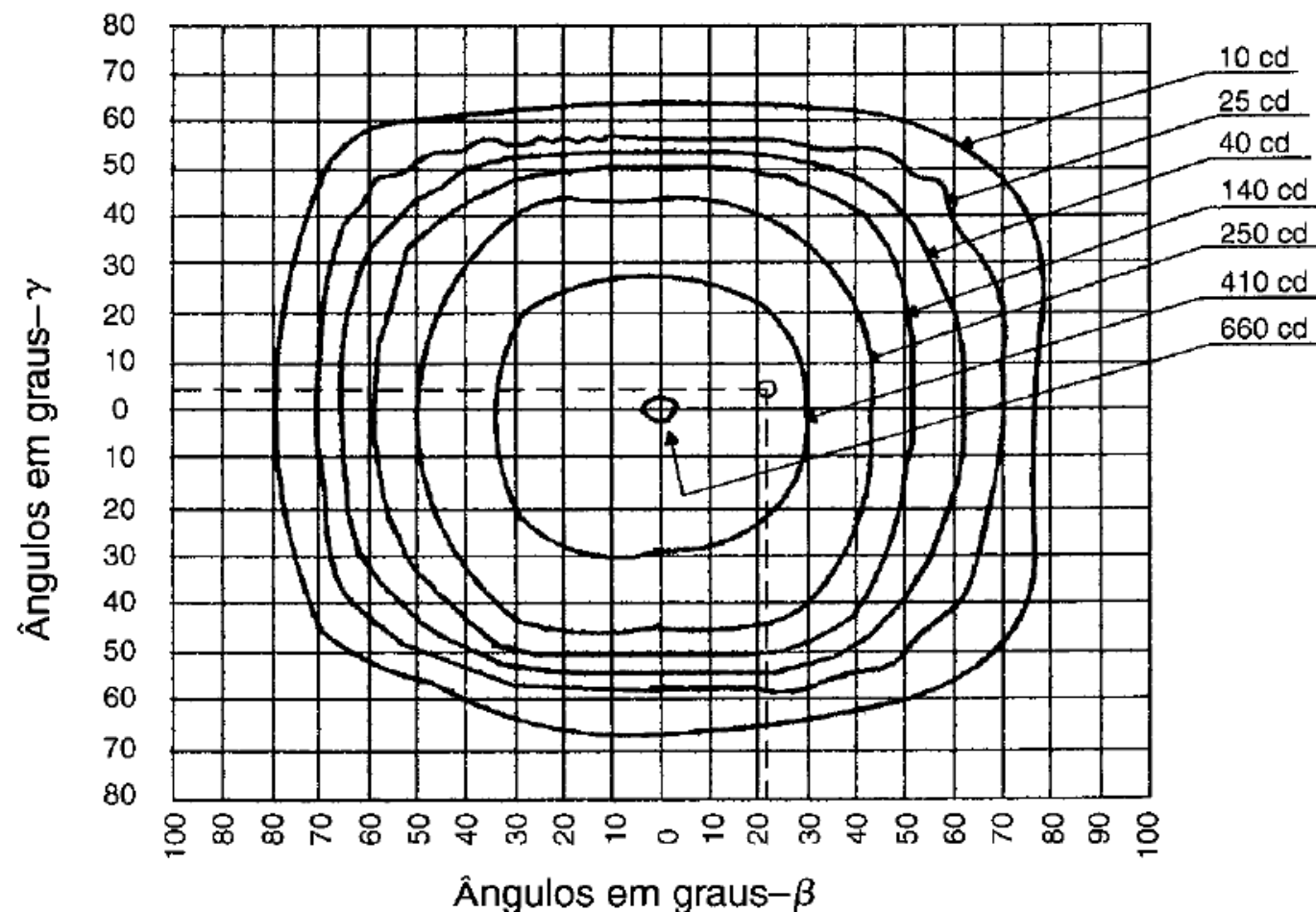


Curva fotométrica vertical de uma luminária para iluminação pública



Curva isocandelas (CDL)

- Cada projetor ou luminária, em conjunto com sua fonte luminosa, produz um efeito não uniforme;
- A intensidade luminosa é diferente para dada distância e cada plano considerado;
- A distribuição da luz é expressa através de coordenadas polares, com a fonte luminosa locada no centro:

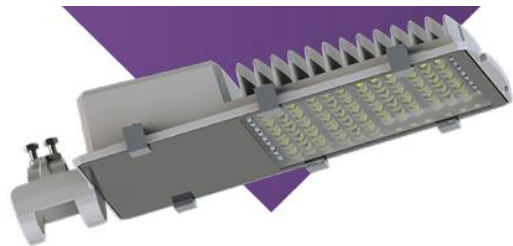


➤ Essas curvas isocandelas foram usadas para **cálculos da iluminância na pista pelo método “ponto-a-ponto”**, considerando-se a contribuição de um conjunto de luminárias e suas respectivas contribuições em cada ponto.

➤ Lembre-se que **usualmente os dados são apresentadas com valores referidos a 1000 lm** (deve-se multiplicar pelo fluxo nominal da luminária e dividir por 1000).

**A interpretação da CDL
para escolha da
luminária/lâmpada e
para definição do
espaçamento entre
postes**

Como saber se a(s) luminária(s) nos arredores influencia(m) ou não no ponto de interesse ? ? ?



Luminária Urbana LED

Urban LED Light / Luminária Urbana LED

Linha Iporanga • CLP-A(U)

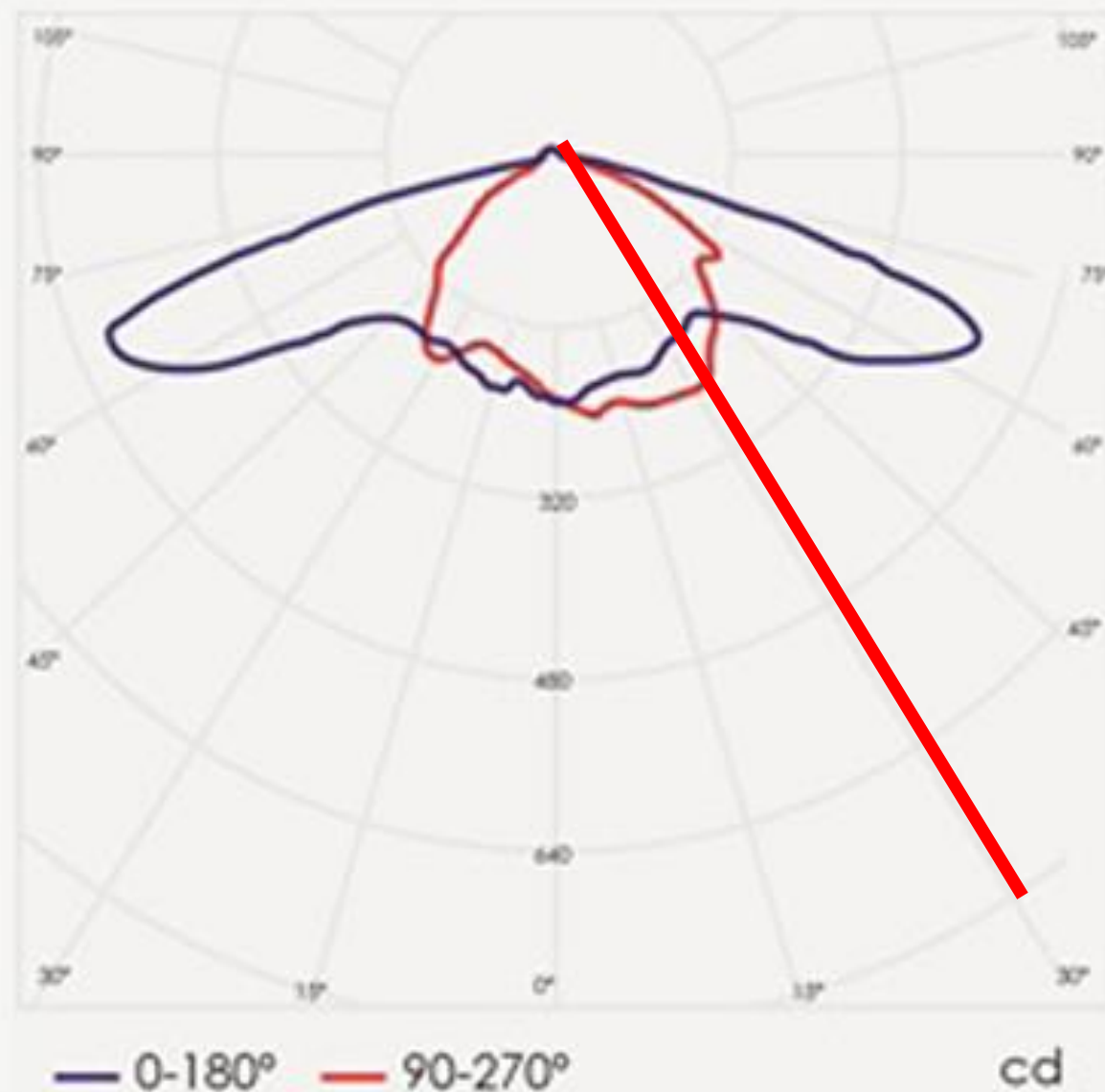
Iporanga Line / Línea Iporanga

 **CONEXLED** Utiliza LED High Power Osram®

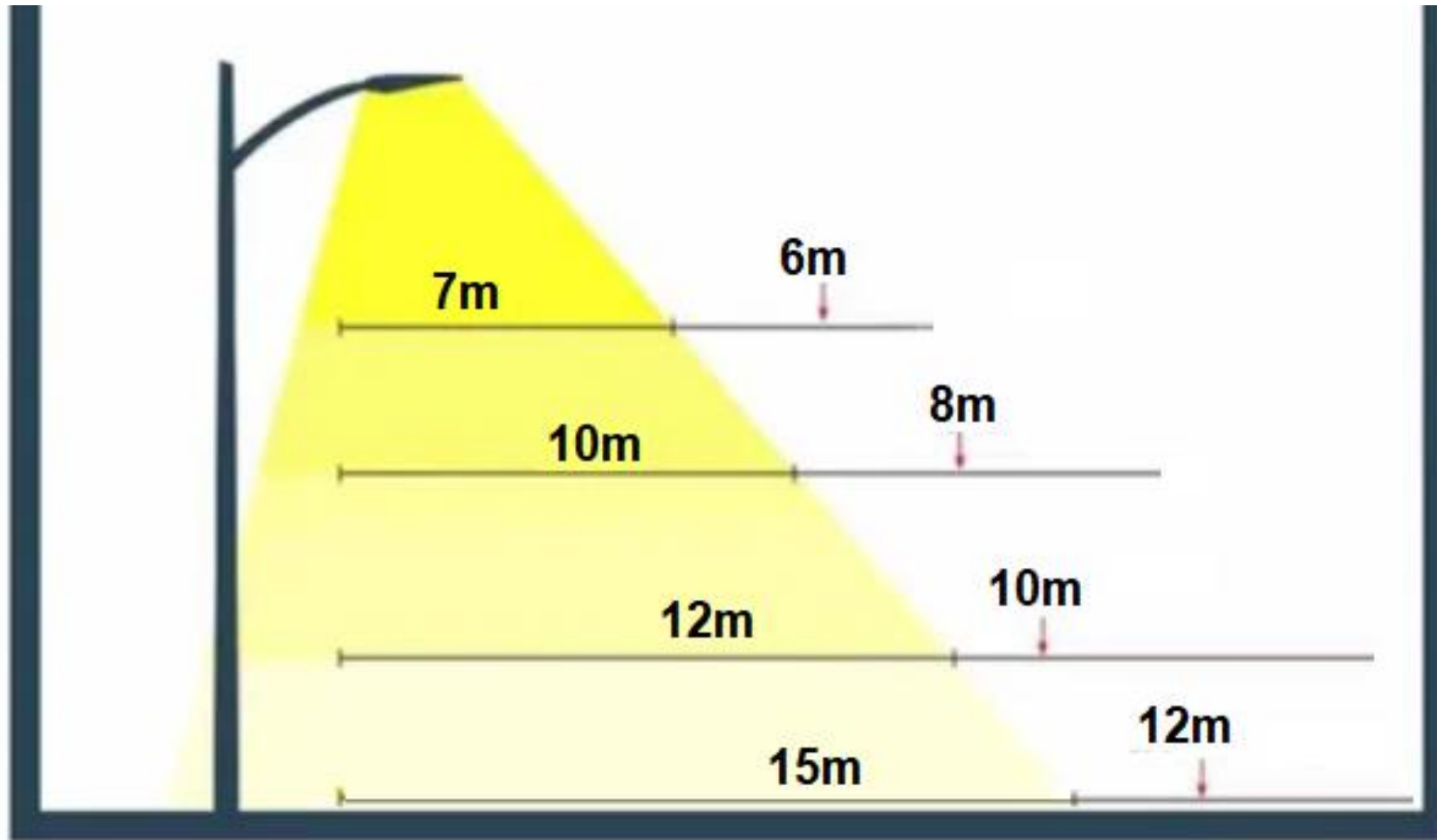
<https://www.conexled.com.br/linha/iporanga-clpa>

Só essa linha tem 11 modelos, entre 2570 e 33170 lm (todos com mesma CDL: lembre-se de tirá-las da base de 1000 lm e converter para as intensidades luminosas proporcionais ao fluxo luminoso da luminária escolhida).

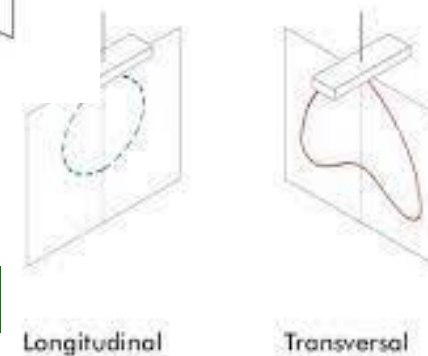
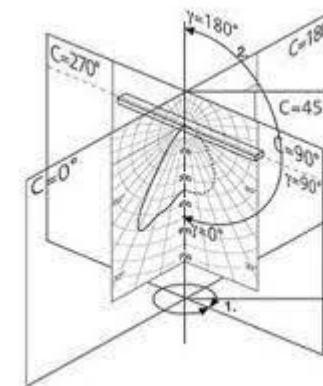
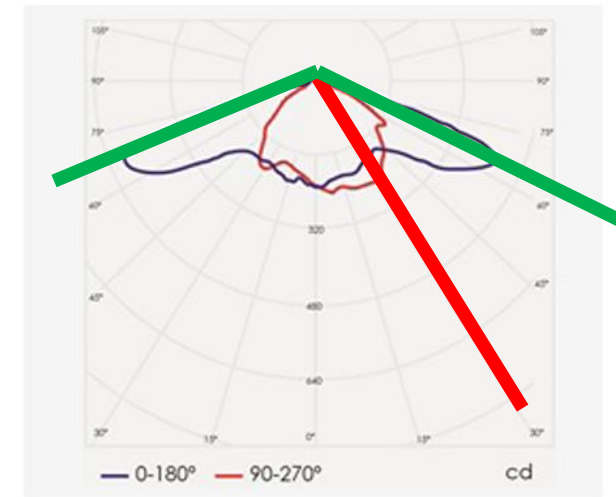
Curvas Fotométricas



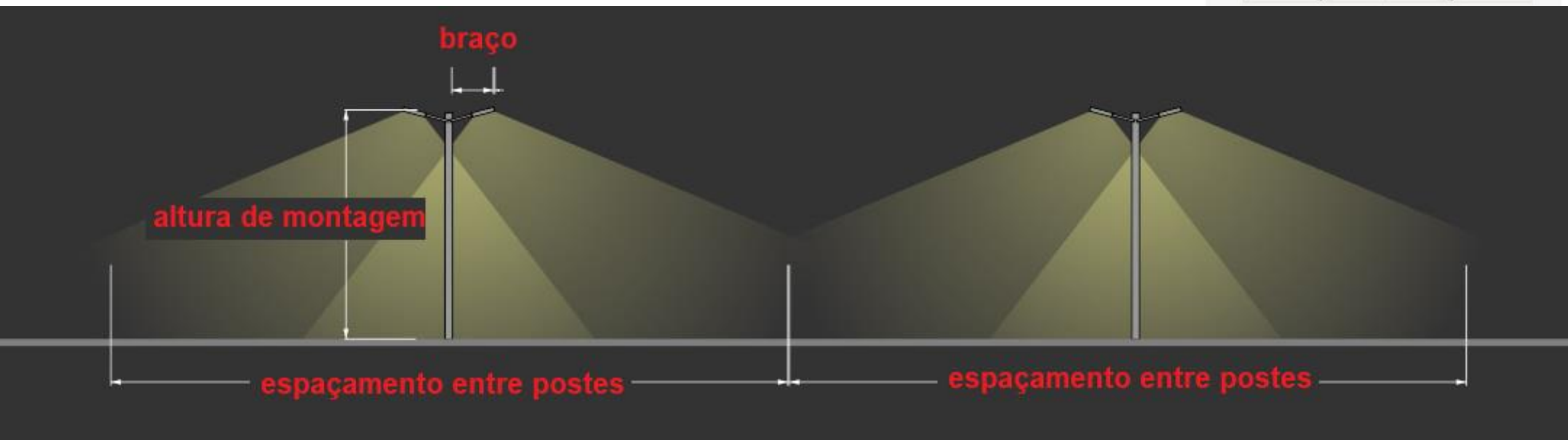
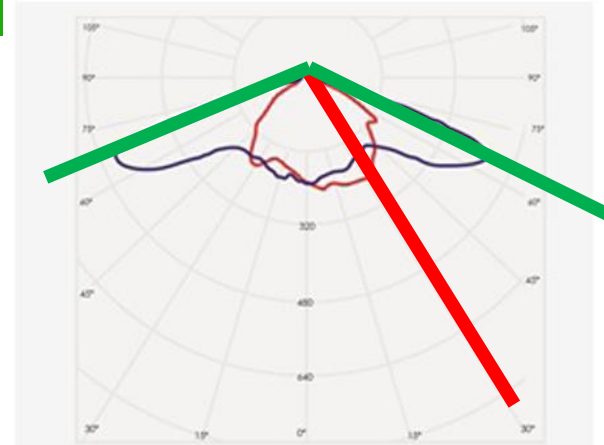
CDL longitudinal



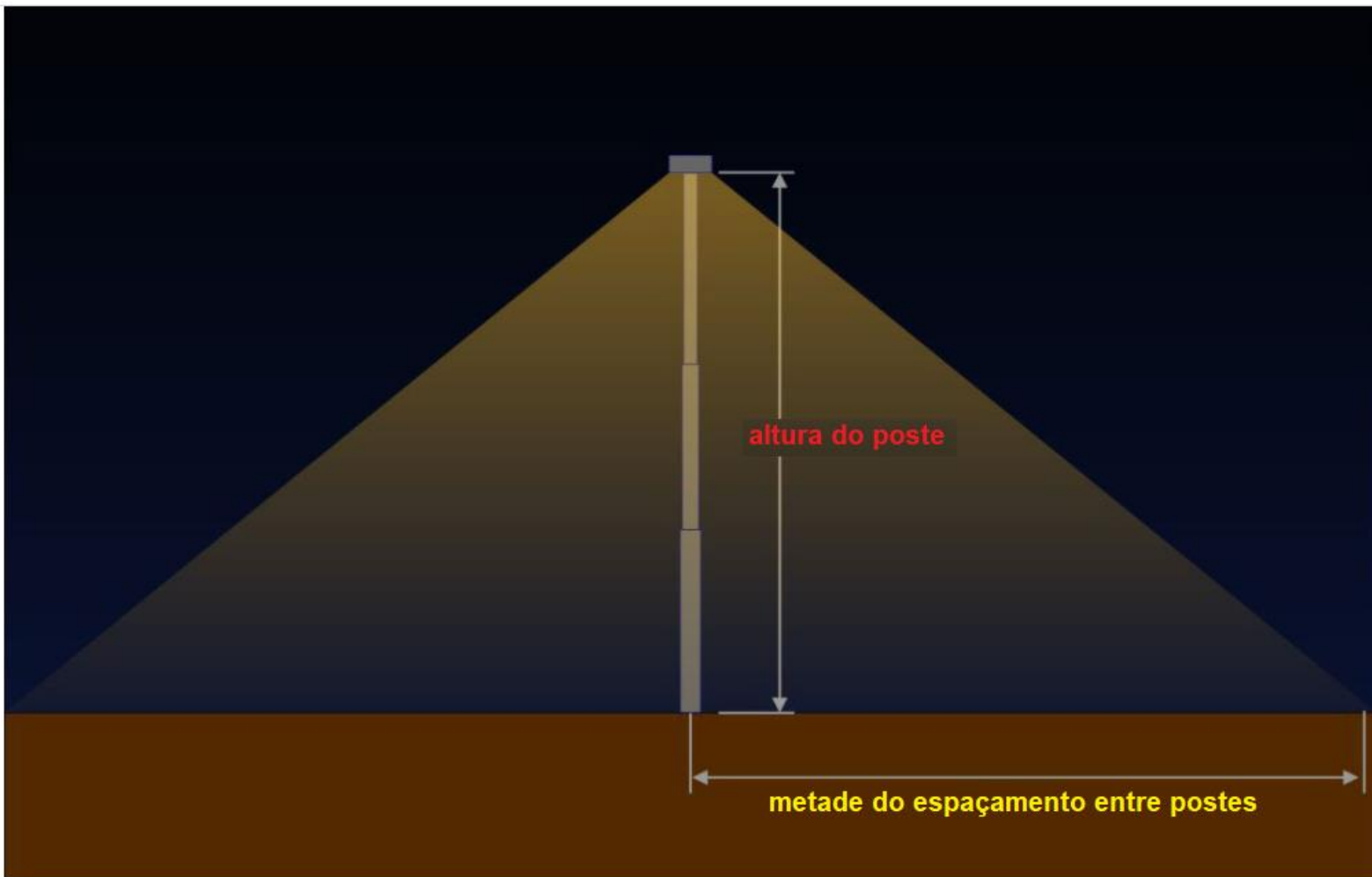
Curvas Fotométricas



Análise da CDL longitudinal para via de 3 pistas, com dois canteiros centrais

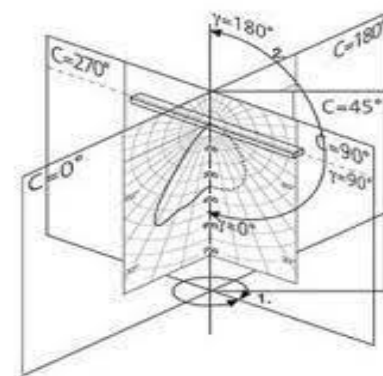
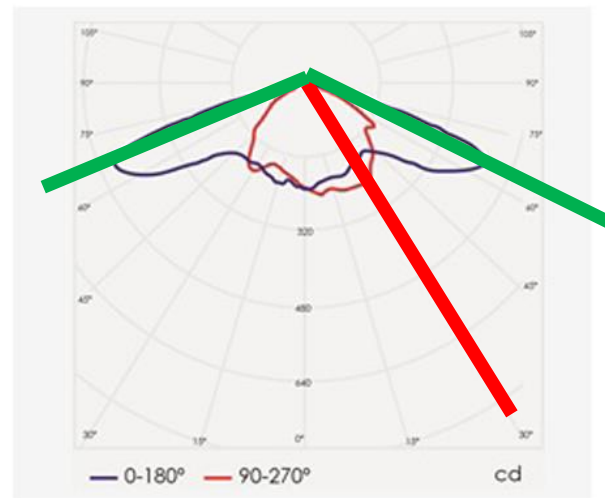


Observe que com um ângulo de abertura visto na CDL transversal define o espaçamento entre postes:

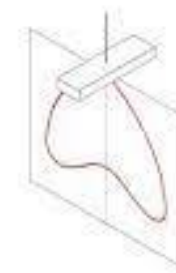


CDL transversal

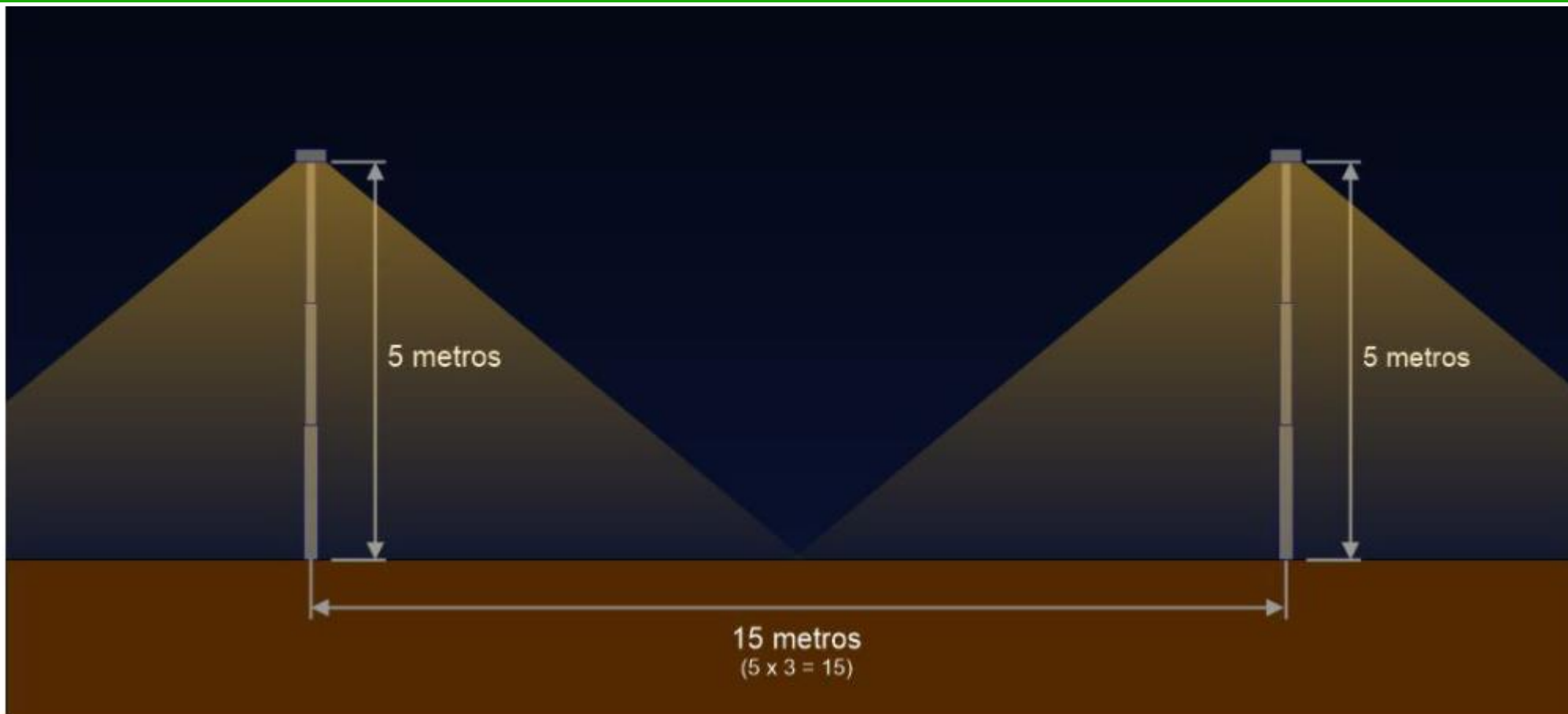
Curvas Fotométricas



Longitudinal



Transversal



→ Na figura, um ângulo de abertura de $112,61^\circ$, determina um triângulo retângulo com meio ângulo de fecho ($56,3^\circ$), deste modo, $tg \theta = \frac{co}{ca} \rightarrow tg 56,3^\circ = 1,5 = \frac{\text{metade do espaçamento entre postes}}{\text{altura de montagem da luminária}} = \frac{0,5 * e}{h_{montagem}}$

→ Assim, este poste ilumina uma vez e meia a sua altura: $e = 2 * 1,5 * h_{montagem} = 3 * h_{montagem}$

→ Observe que quanto $> h_{montagem}$, + espaçados podem ser os postes, porém + forte deve ser a luz.

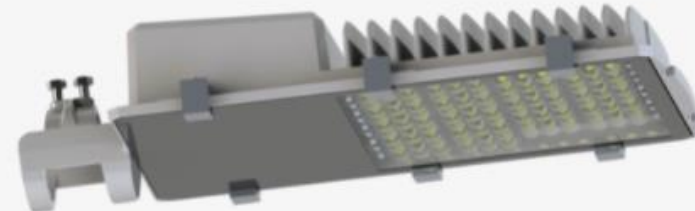
→ Observe que quanto $>$ o ângulo de abertura, + espaçados podem ser os postes, porém + difusa é a luz.



Empresa ▾

Contato ▾

Orçamento



<https://www.conexled.com.br/>

condomínios, indústrias e pátios. Design moderno e arrojado com alta resistência mecânica, instalação simples e segura com excelente acabamento. Difusor em vidro e grau de proteção IP67 integral, inclusive no alojamento de equipamentos. Utiliza LED High Power Osram® apropriados para iluminação profissional e de acordo com diretrizes da norma IESNA LM-80 e placas de Led moduladas (PCB) de fácil manutenção. Classificação fotométrica tipo II média, possibilitando maior versatilidade, alta uniformidade luminosa e excelente distribuição da luz, reduzindo o ofuscamento e aumentando os índices de iluminação. Poderá ser fornecida com base para relé FOTOELETRICO, dimerização 1-10 ou com tomada para sistema de Telegestão.

Alta Tecnologia de Dissipação Térmica

Excelente Custo Benefício

Grau de Proteção IP67

5 Anos de Garantia



Informações técnicas



Aplicações



Desenho Técnico



Download



Projetos relacionados



Produtos Relacionados

Solicite um orçamento



Baixar Datasheet completo

Baixar IES

As curvas isolux

Curva isolux → mesmo iluminamento ou iluminância

► As curvas isolux (usadas no método que vamos estudar agora) se originam da curva espacial de distribuição luminosa: **são traçadas após efetuados os cálculos da iluminância pelo método “ponto-a-ponto”**, considerando-se a contribuição de um conjunto de luminárias e suas respectivas contribuições em cada ponto.

Iluminância
Símbolo E
Unidade lux (lx)

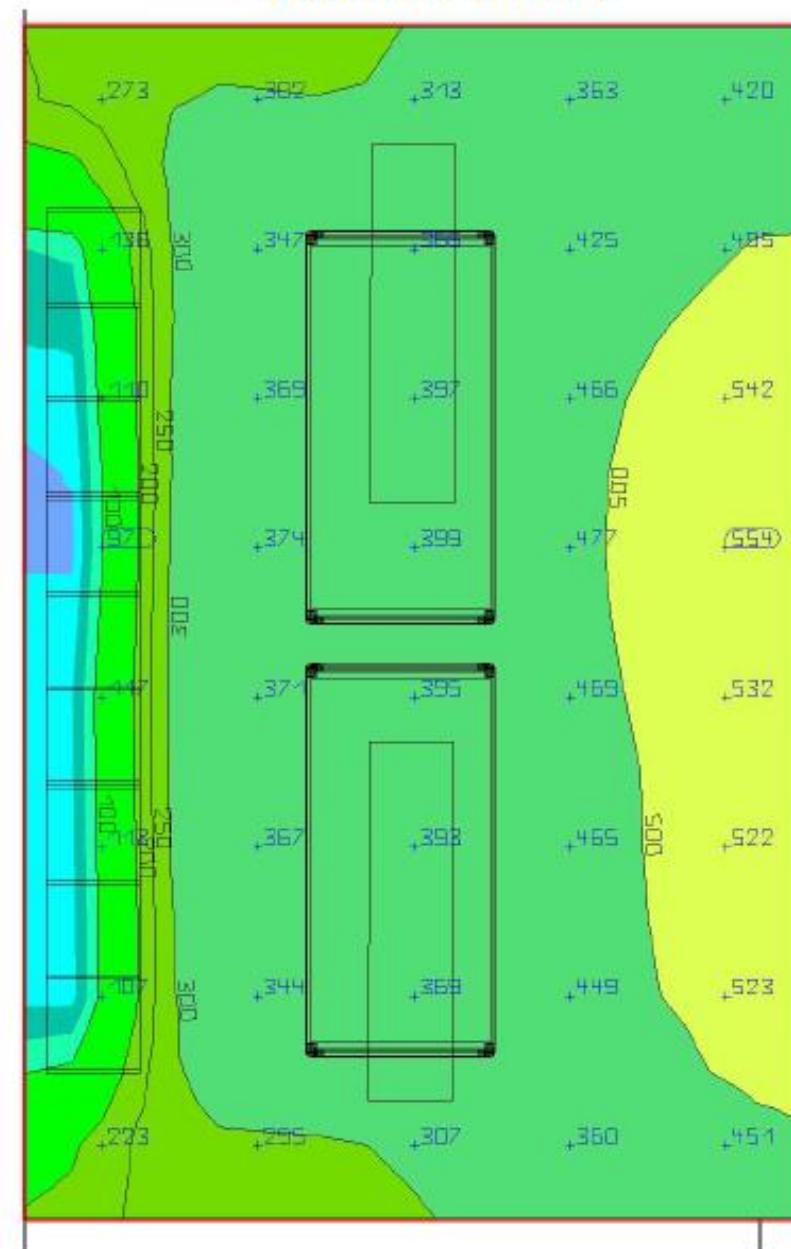
Relativa à luz incidente



Quantidade de luz que atinge uma superfície por unidade de área

$lx = lm/m^2$

Curva de Isolux.



- ✓ Cada curva Isolux representa o lugar geométrico da superfície horizontal (distante a uma altura “h” de montagem da luminária) ou de um plano vertical (distante “d” da fonte luminosa), **que possuem os mesmos valores de iluminância**.
- ✓ Levam em consideração a altura de montagem, seu ângulo de inclinação e posição em relação ao plano (normalmente horizontal) que passa pelo centro da luminária.
- ✓ Devido à grande possibilidade de variação no n° de luminárias e diferentes posições de instalação, os cálculos para o traçado das curvas é extremamente trabalhoso manualmente (**recomenda-se o uso de softwares**).

Curvas isolux de uma única luminária:

Luminária para Iluminação Pública

Altura de Montagem: 8 m

Inclinação com a Horizontal: 15°

Lâmpada Vapor de Mercúrio de 400 W

Fluxo Luminoso emitido: 22.000 Lm

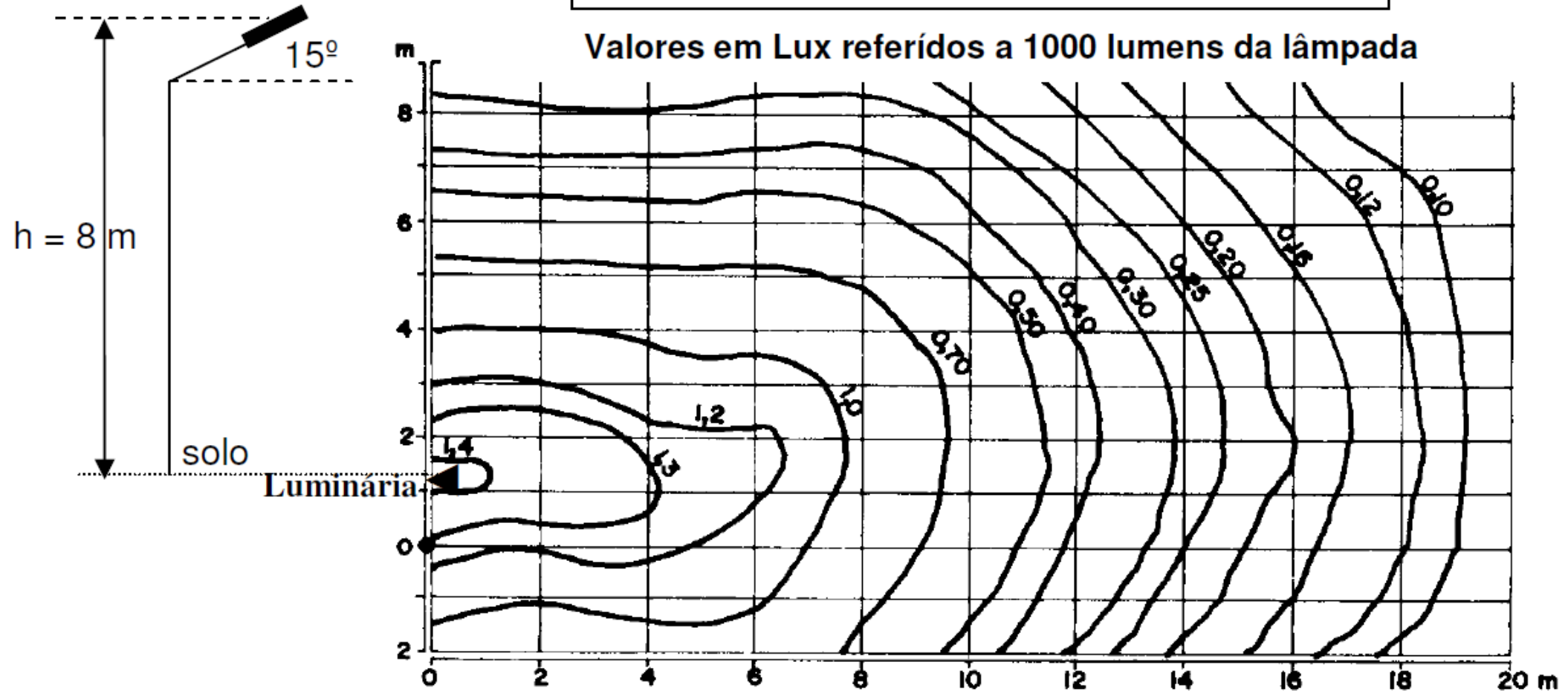
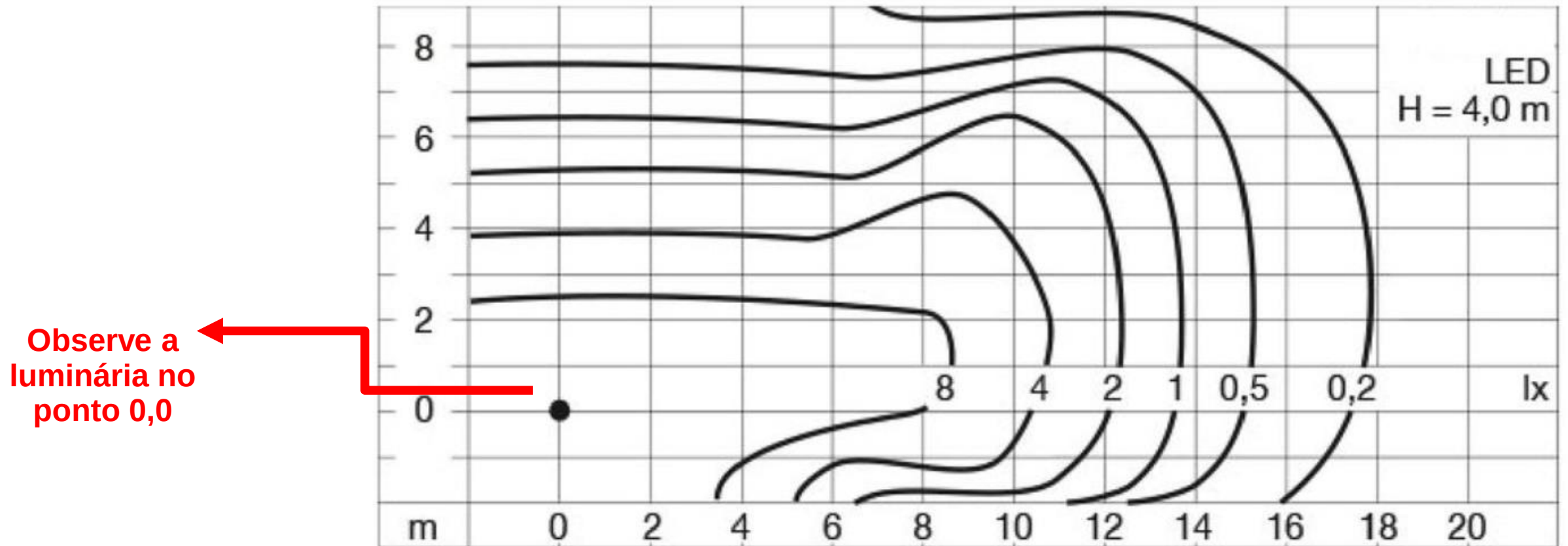


Diagrama Isolux da superfície a ser iluminada

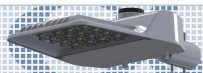


**A interpretação da
isolux para escolha da
luminária/lâmpada e
para definição do
espaçamento entre
postes**

ALEDX080 (80W) - LENTE STREET

FLUXO DE 9000 LUMENS

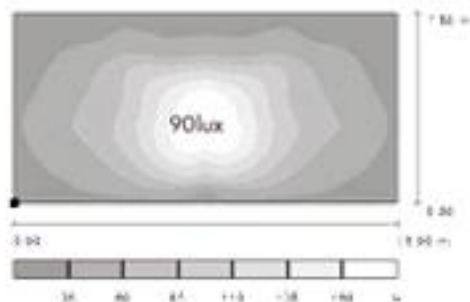
ALEDX



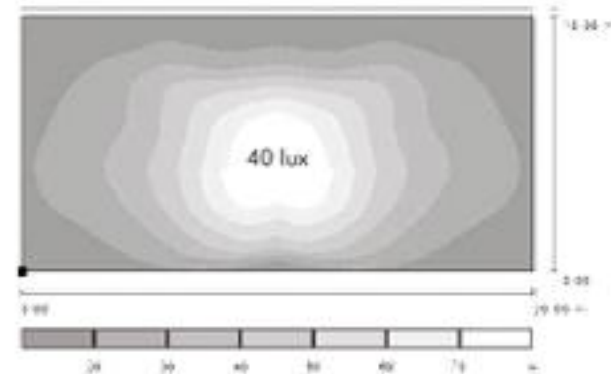
Especificação Técnica

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)		LUMINÁRIA PÚBLICA		DIMENSÕES (mm)										PESO (kg)
	LED (CONSUMO)	EQ. VAPOR METÁLICO E SÓDIO	FLUXO LUMEN (LM)	Nº AN. LEDS	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	
ALEDX080	80	150	9.000	6	220x110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	3,35
ALEDX200	200	400	24.000	16	270x140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	5,55

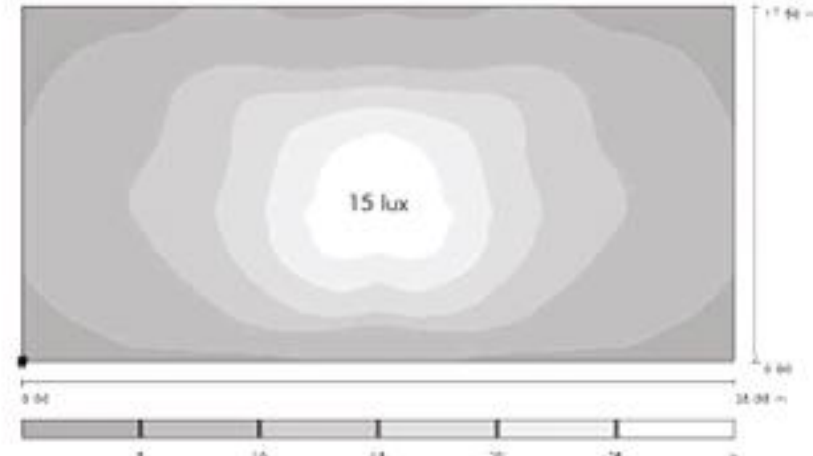
Notas:
1. A gradea fornecida para fixação de 110/130 ou 120/140.
2. A gradea fornecida com 10 unidades de instalação.
3. Lente Street para abertura de furo de 150 x 150.



Altura: 4m
Área: 15x7,5m



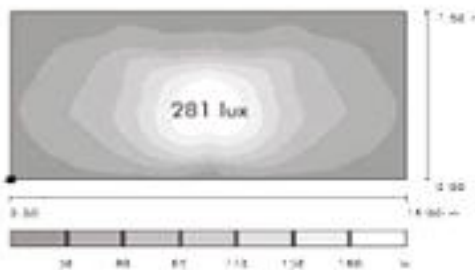
Altura: 6m
Área: 20x10m



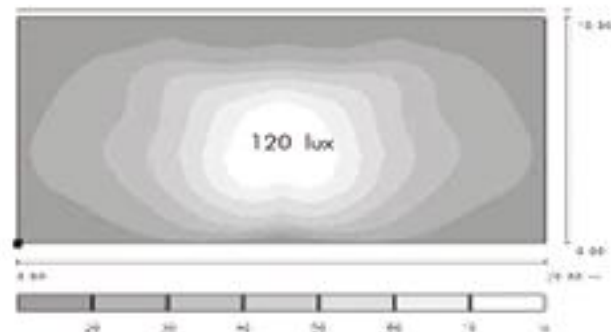
Altura: 10m
Área: 35x17,5m

ALEDX200 (200W) - LENTE STREET

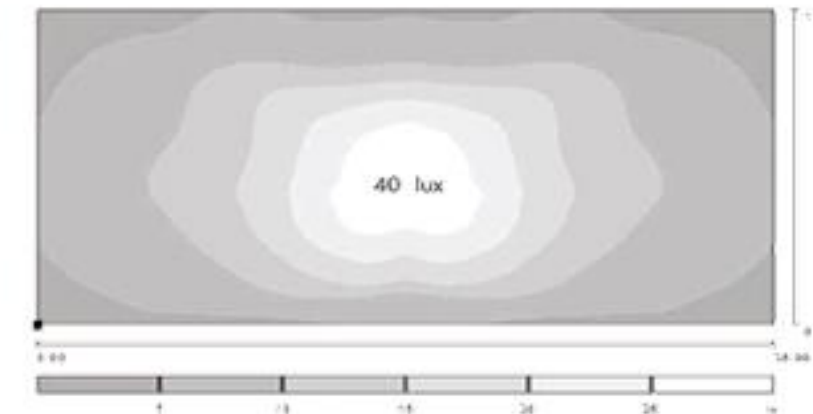
FLUXO DE 24000 LUMENS



Altura: 4m
Área: 15x7,5m



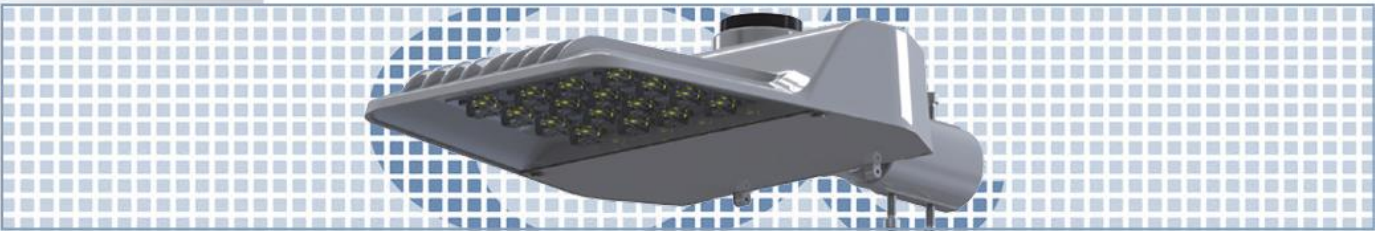
Altura: 6m
Área: 20x10m



Altura: 10m
Área: 35x17,5m

Como saber se a(s) luminária(s) nos arredores influenciam ou não no ponto de interesse ???

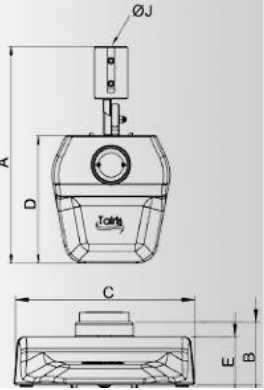
ALEDX



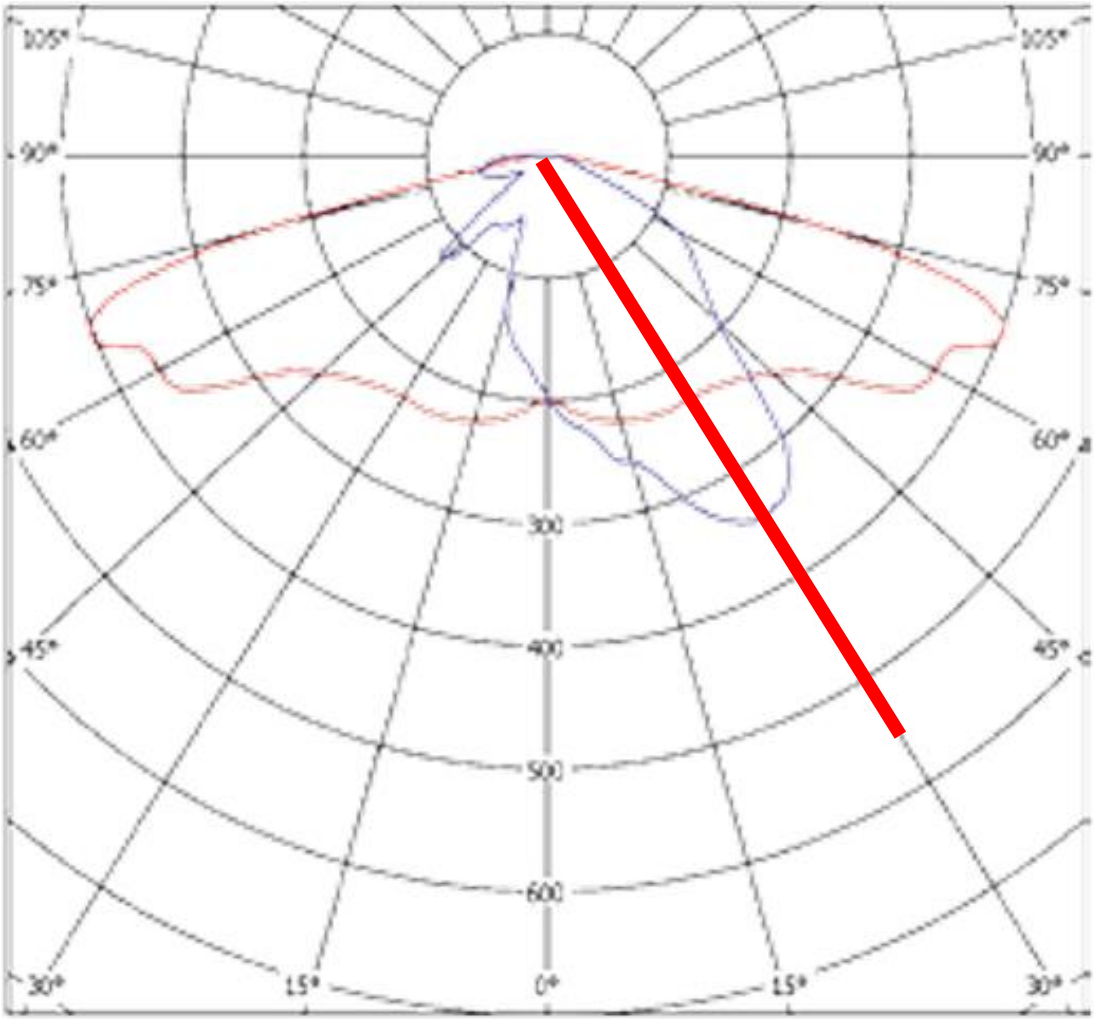
Especificação Técnica

LUMINÁRIA PÚBLICA														
CÓDIGO	POTENCIA (W)		FLUXO (LUMENS)	Nº de LED's	TENSÃO DE ALIM.	F. POTÊNCIA	FQ	DIMENSÕES (mm)					PESO (Kg)	
	LED (CONSUMO)	EQ. VAPOR METÁLICO E SÓDIO						A	B	C	D	E		Øj
ALEDX080	80	150	9.000	6	220Vca (1)	F.P > 0,92	50 / 60 Hz	424,8	80	229,3	250	61	50	3,35
ALEDX200	200	400	24.000	16				562,1	104	337,7	392,2	84	50	5,65

Notas:
1. A pedido fornecido para tensão de 110Vca ou 12Vcc.
2. A pedido fornecido com fotocélula instalada.
3. Lentes Street (rua) para abertura de fecho de 150° x 75°.



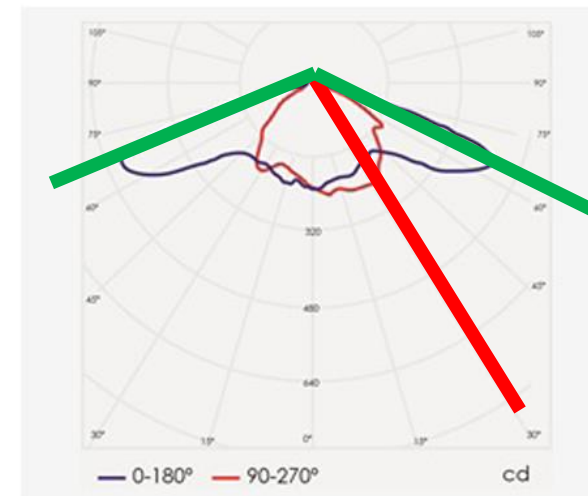
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.alpha-ex.com.br%2Fprodutos%2Fpdf%2Faledx(5).pdf&cflen=1288636&chunk=true



Obs.: Para fotometria, solicitar os arquivos com extensão IES.



Curvas Fotométricas



MACAPÁ, AMAPÁ, BRASIL
29.30.31 DE OUTUBRO & 01 DE NOVEMBRO DE 2018

A aplicação da tecnologia LED na iluminação pública como forma de favorecer a melhoria na mobilidade urbana e a sustentabilidade do meio ambiente: Estudo de caso da orla de Macapá-AP

Mobilidade Urbana e Meio Ambiente

Tárcio Gonçalves da Silva Acadêmico de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Amapá.
tarciosilva311@gmail.com

Gláucia de Oliveira Araújo Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Amapá.
ari.glaucia@gmail.com

MACAPÁ, AMAPÁ, BRASIL
29,30,31 DE OUTUBRO & 01 DE NOVEMBRO DE 2018

A aplicação da tecnologia LED na iluminação pública como forma de favorecer a melhoria na mobilidade urbana e a sustentabilidade do meio ambiente: Estudo de caso da orla de Macapá-AP

Mobilidade Urbana e Meio Ambiente

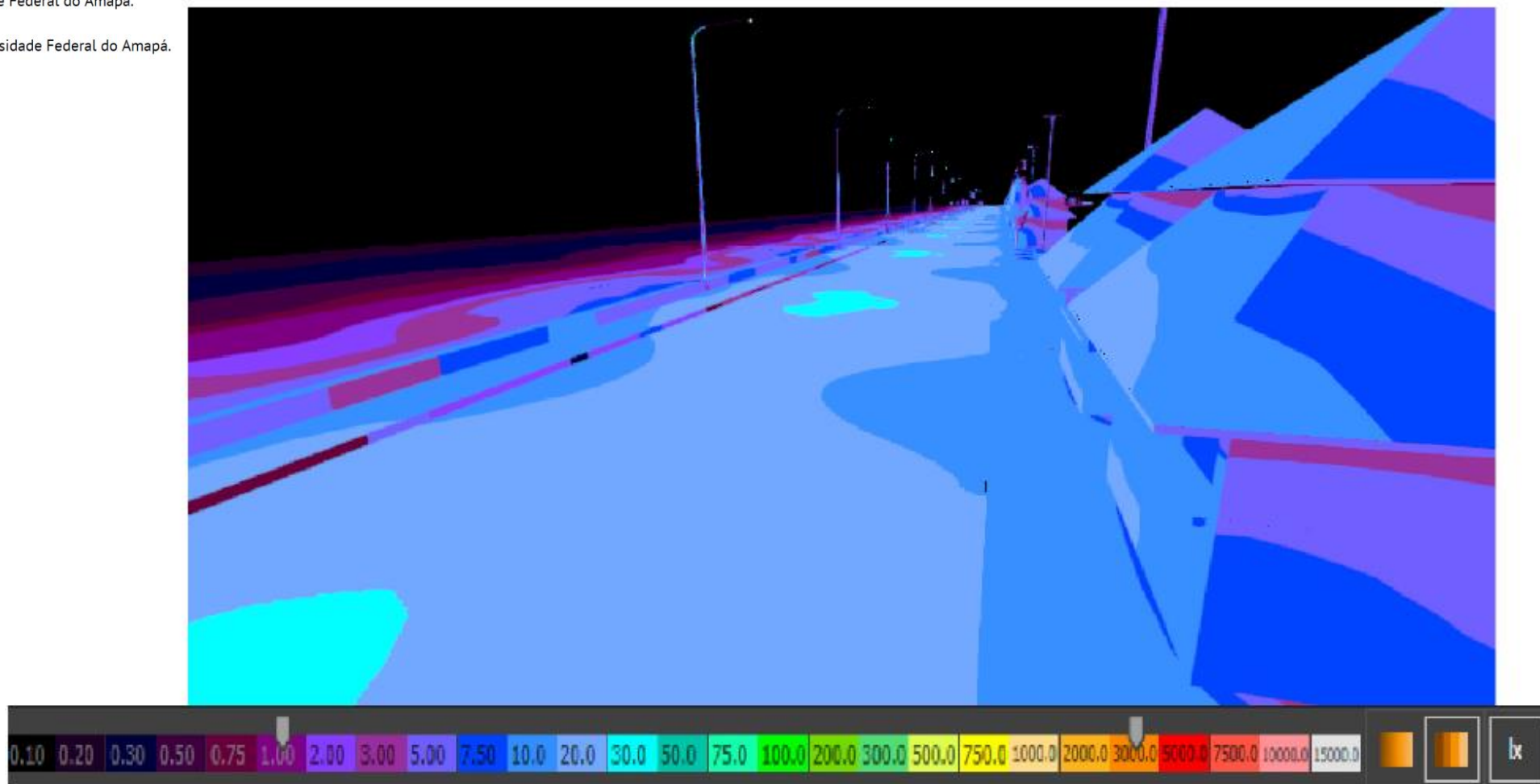
Tárcio Gonçalves da Silva Acadêmico de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Amapá.

tarciosilva311@gmail.com

Gláucia de Oliveira Araújo Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Amapá.

ari.glauca@gmail.com

Níveis de iluminância utilizando luminárias LED no DIALux

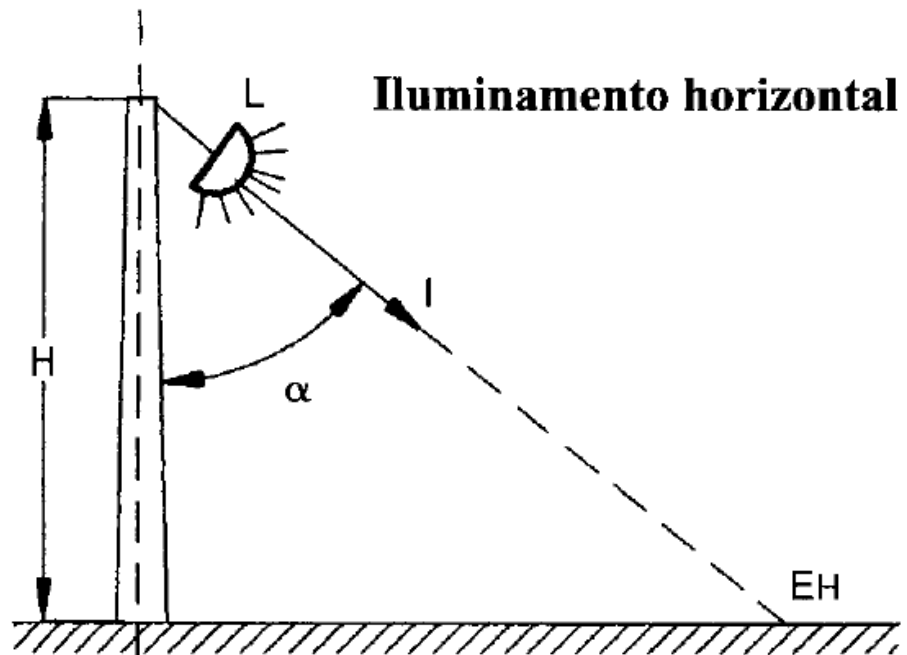


Método das curvas Isolux ou Iluminamento por ponto

(atenção: $\neq$ do ponto a ponto, que é outro método e que também pode ser aqui aplicado)

Projeto Luminotécnico em exteriores: Método das Curvas Isolux ou iluminamento por ponto

Determinação do iluminamento em um ponto de interesse P (E_p), resultante de uma única fonte luminosa (que pode possuir várias pétalas):



$$E_P = E_{rel} * E_{m\acute{a}x} = E_{rel} * \left(k * \frac{\varphi}{h^2} \right)$$

onde:

E_p = iluminamento em um ponto “P” da pista [lux]

E_{rel} = iluminamento relativo ou percentual (até 100%=1) **fornecido pelo fabricante no diagrama isolux** [lux]

K = fator da luminária (constante), **fornecido pelo fabricante no diagrama isolux.**

h = altura de montagem da luminária [m]

φ = fluxo luminoso da luminária instalada no poste [lumens]

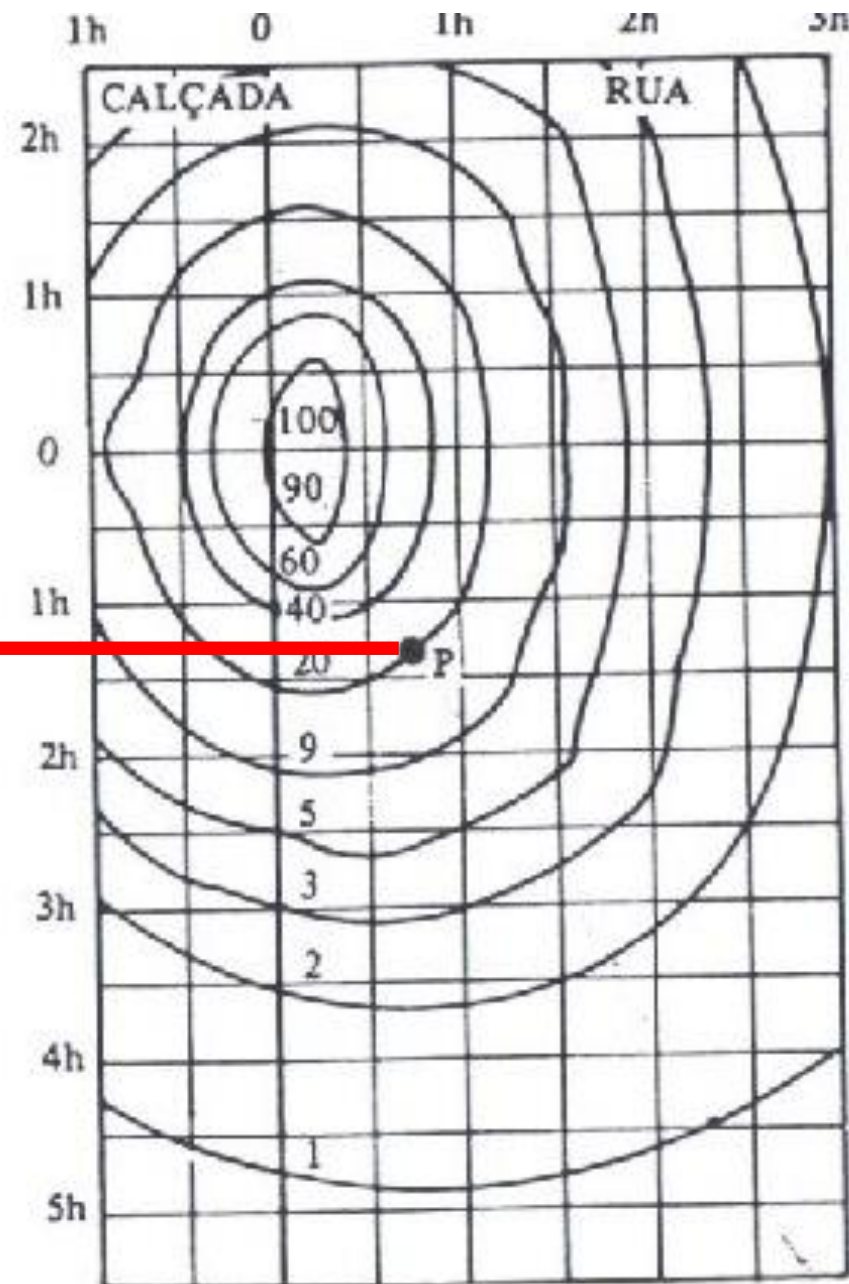
Obs: se houver mais de uma lâmpada por poste: $\varphi = N * \Phi$, onde N = número de lâmpadas utilizadas por luminária e Φ é o fluxo individual emitido por lâmpada.



Diagrama de Curvas isolux:

- ✓ Apresentam as curvas que passam pelos pontos que possuem mesmos iluminamentos, resultantes da presença daquela mesma luminária;
- ✓ **Sempre em função de H** (altura de montagem ou instalação da luminária). Assim, se a luminária for montada a 8 m de altura: $H=8$; $2H=16$; $3H=24$...
- ✓ Fornecem **E** em valores de iluminamentos percentuais (%) em relação ao **iluminamento máximo (100%)**:

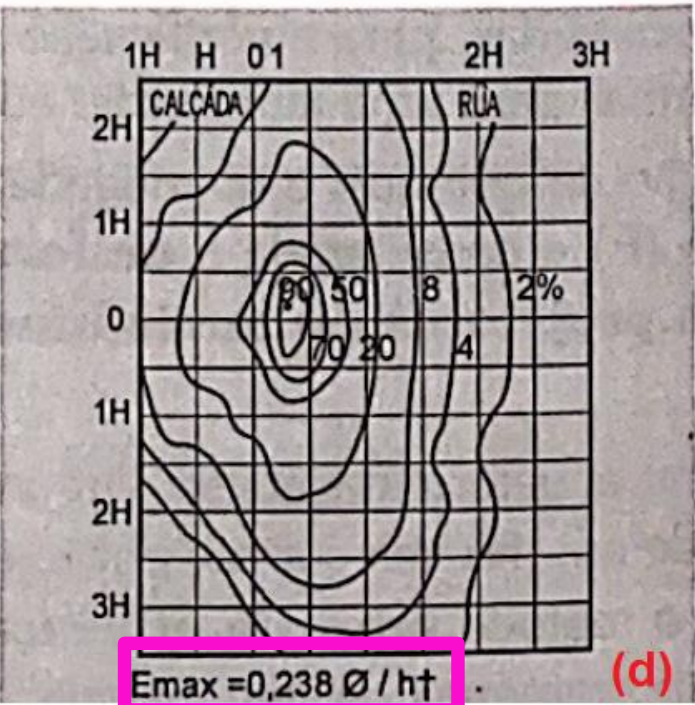
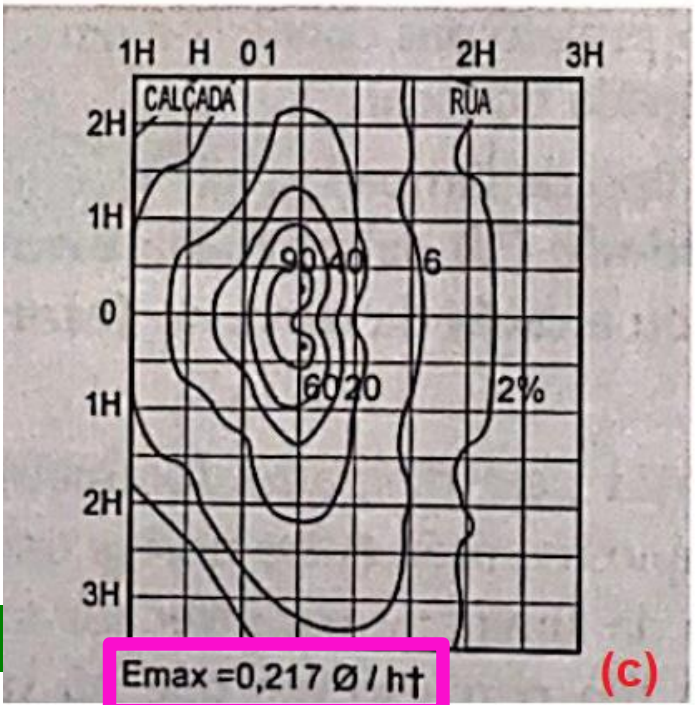
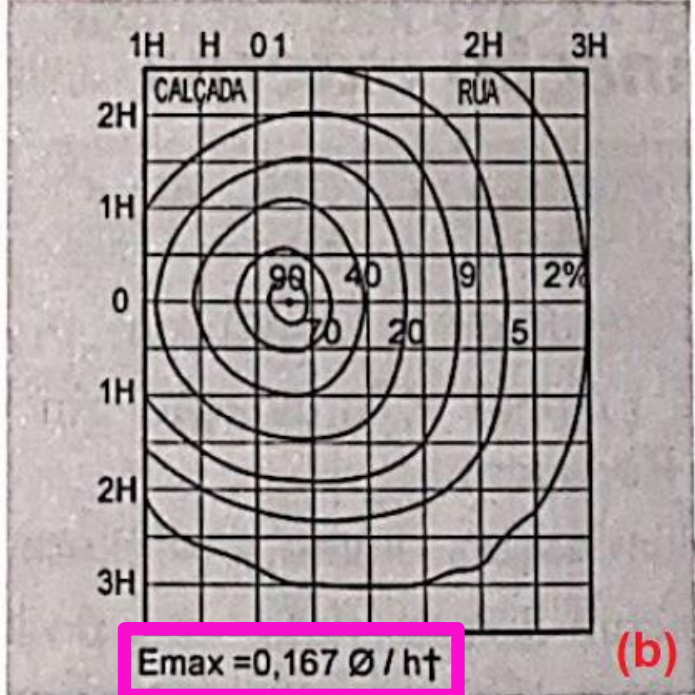
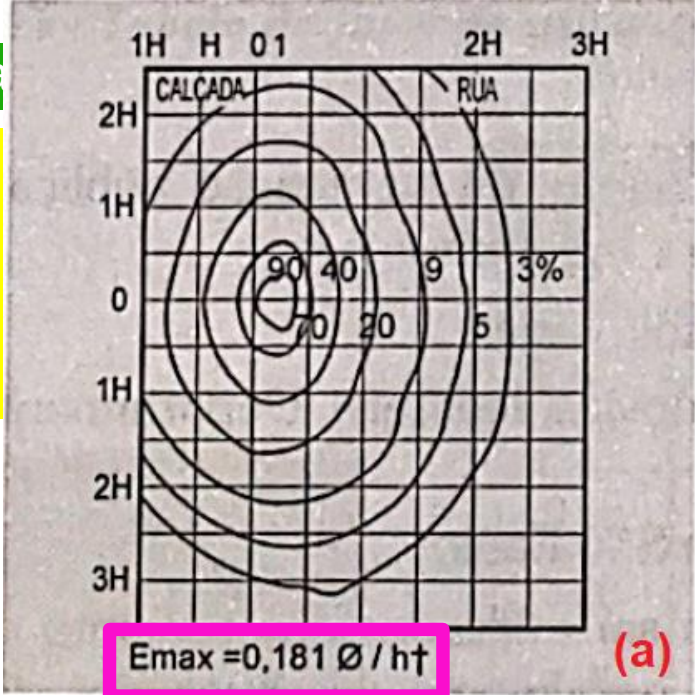
Ex: iluminamento no ponto **P** = (20% ou 0,2) * $E_{\text{máximo}}$ naquele plano



Curvas isolux de 4 lâmpadas Philips diferentes:

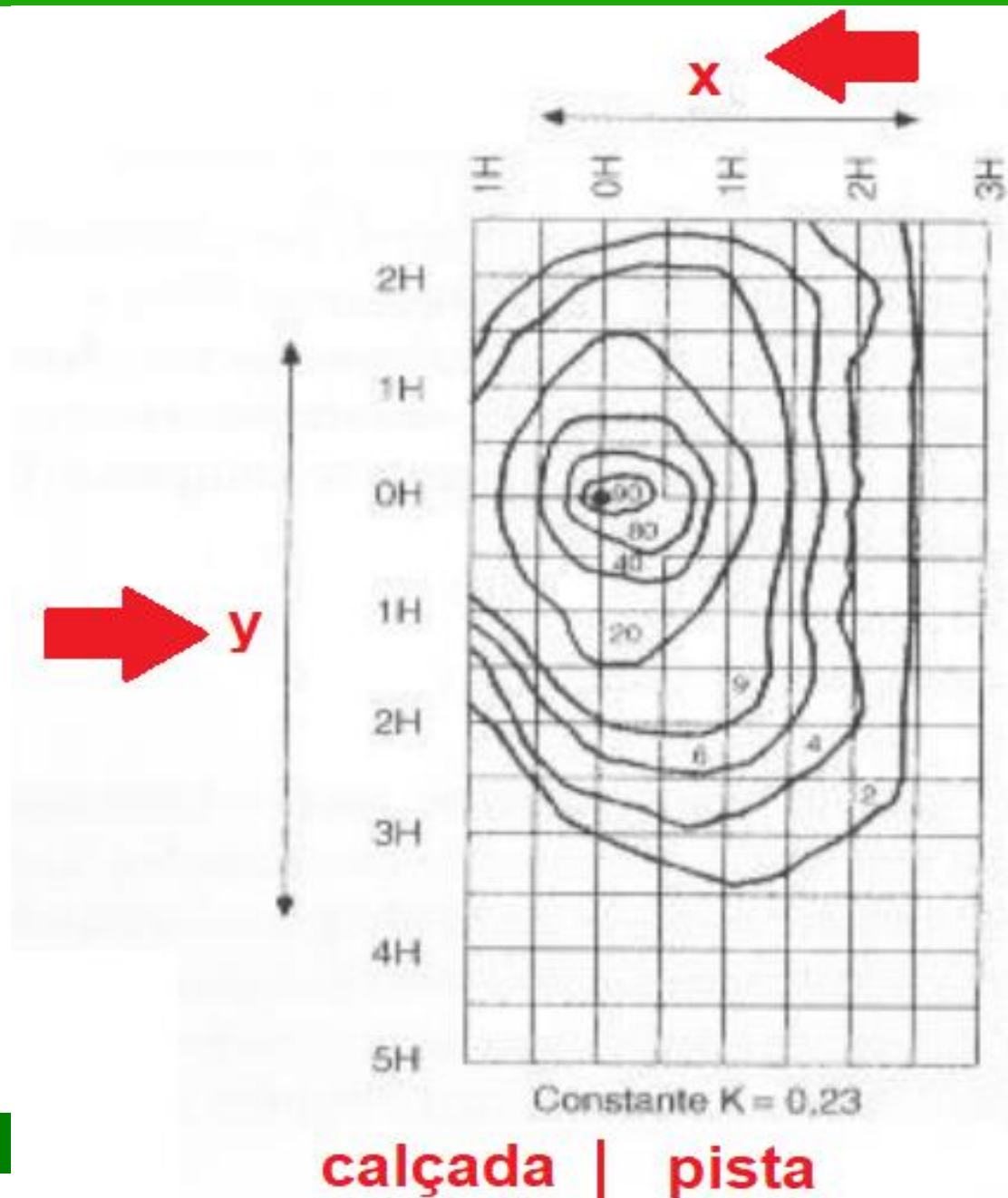
- (a) VM 250W
- (b) VM 400W
- (c) VS 250W
- (d) VS 400W

Tipo de lâmpada	Potência [W]	Fluxo luminoso [lm]
Vapor de mercúrio - VM	80	3600
	125	6000
	250	12600
	400	22000
	700	38500
	1000	56000
Vapor de sódio - VS	70	5.800
	150	13.500
	250	25.000
	400	48.000
	1000	130.000

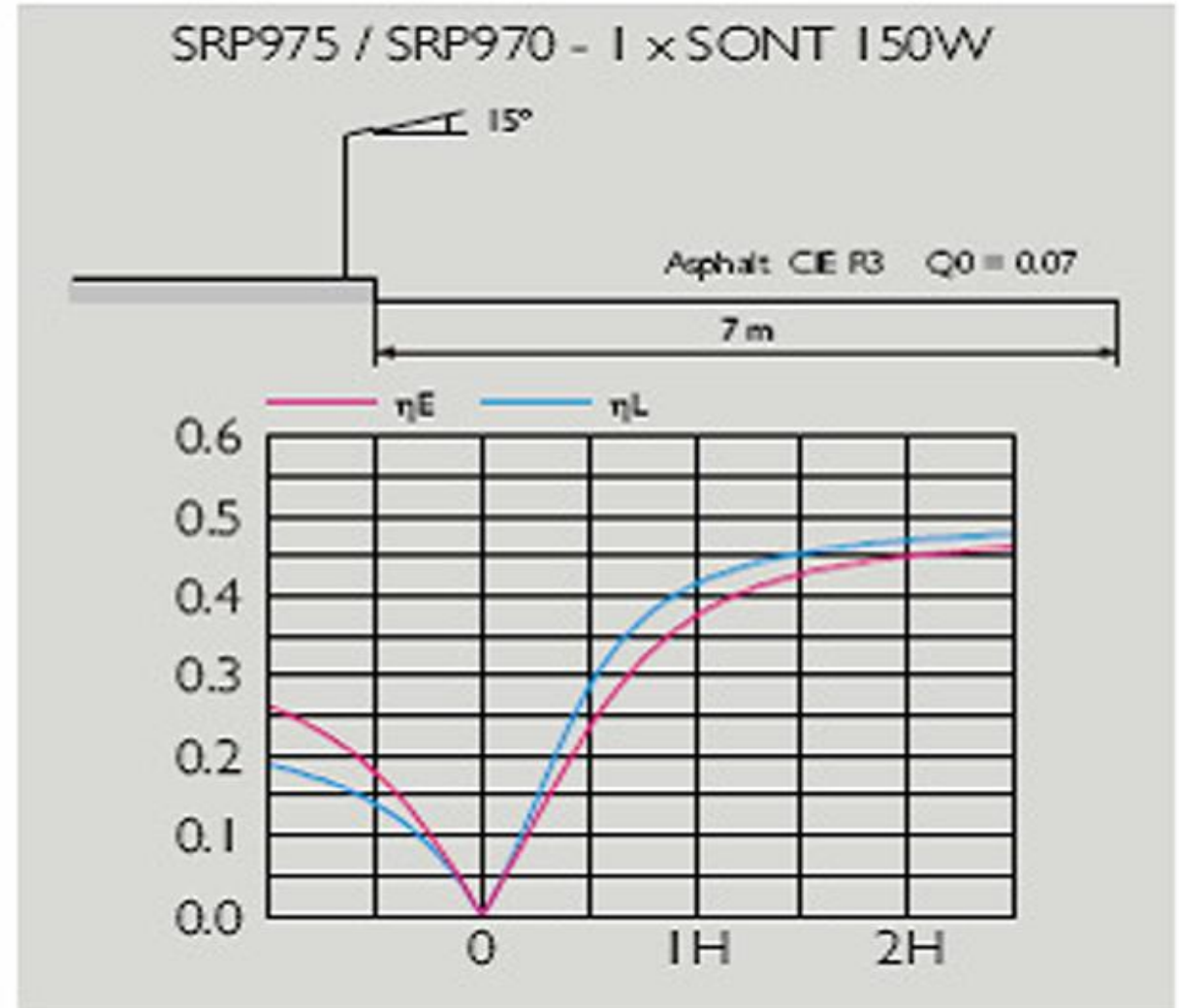
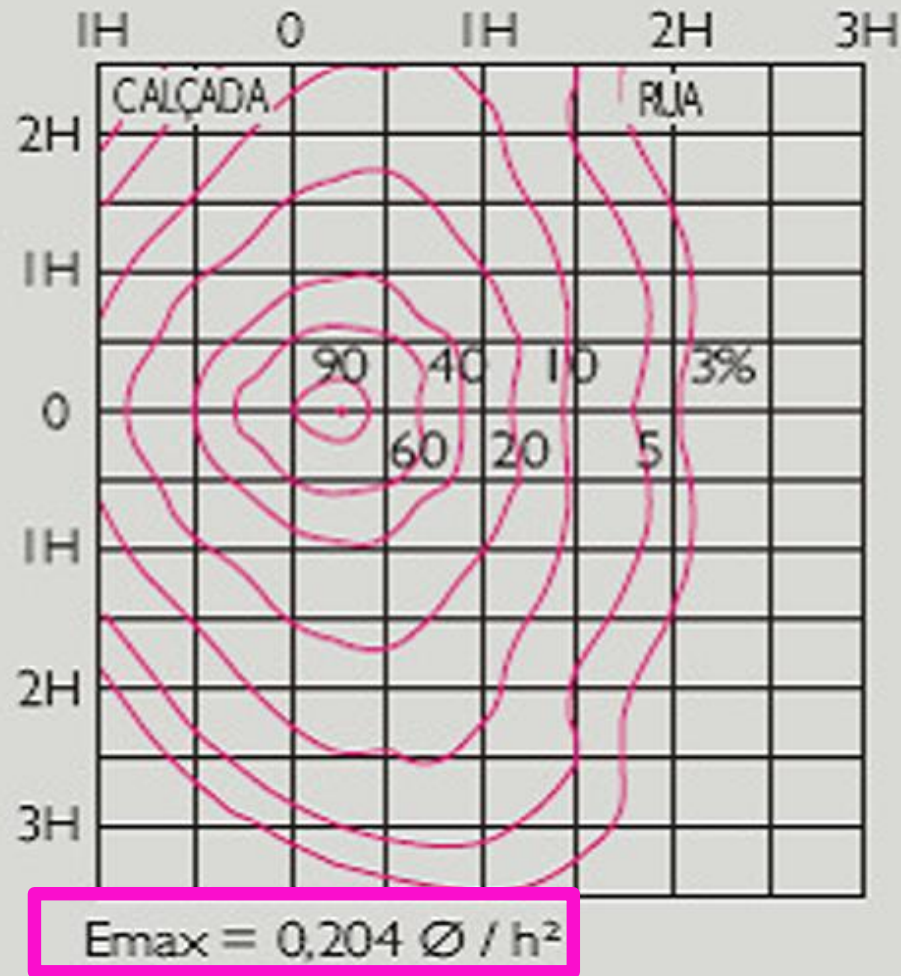


Método das curvas isolux

- ✓ Usado em grandes ambientes ou em instalações a céu aberto (principalmente na iluminação pública).
- ✓ Usa as informações do diagrama isolux de uma luminária para obter a distribuição das iluminâncias sobre o piso.



Método das curvas isolux



Método das curvas isolux

1) Determine $E_{máx}$ da lâmpada (100%). Observe que cada isolux indica o iluminamento máximo daquela lâmpada em função de uma constante própria:

$$E_{máx} = \textit{constante} \cdot \frac{\varphi}{h^2}$$

φ - fluxo total emitido pela lâmpada instalada no poste;

h - altura de montagem da luminária no poste.

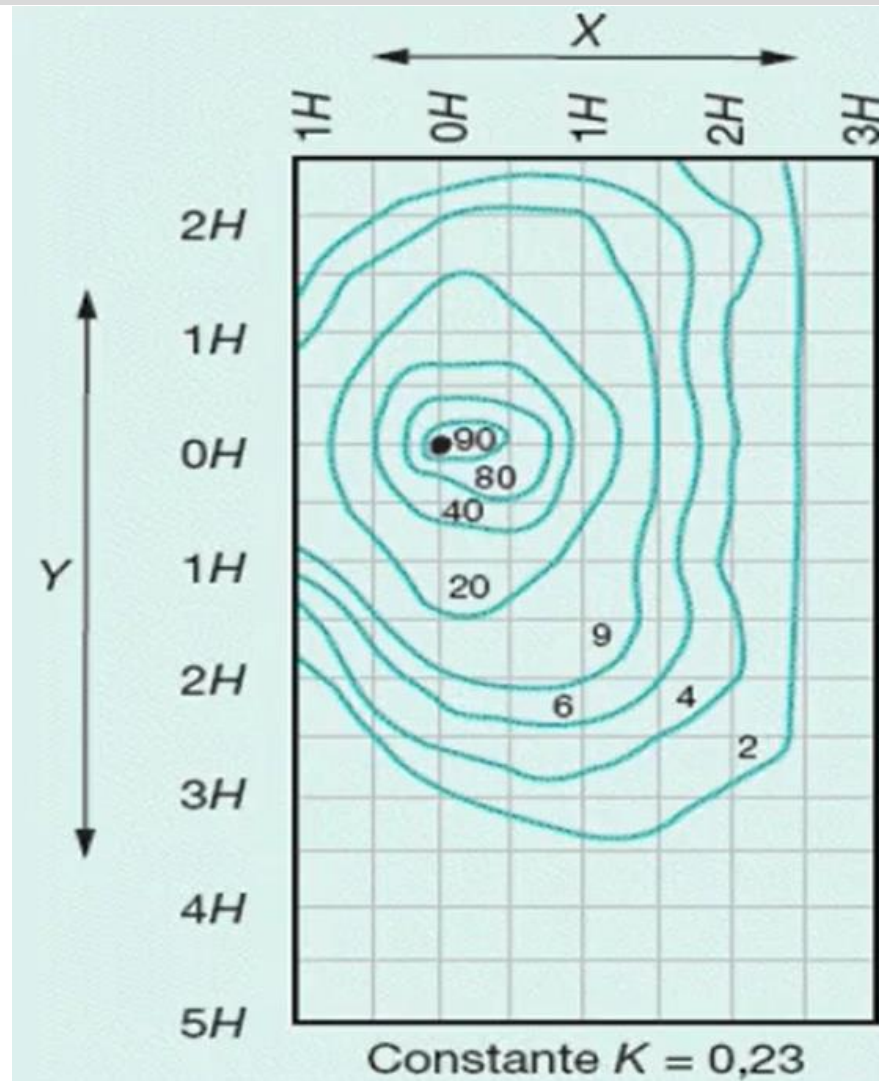
Método das curvas isolux

2) Analise a posição (x,y) do ponto P no plano da pista ou calçada, determinando sua distância (em função de H – altura de instalação da luminária) nos eixos x e y em relação à luminária instalada no poste.

3) Localize tal ponto P na curva isolux, traçando as retas ortogonais de acordo com a posição (x,y)

4) Determine o iluminamento do ponto P de acordo com sua posição em relação às isolux.

Iluminância no ponto “P” = $E_p = (???) \% \text{ de } E_{\text{máx}}$



5) Verifique se as demais luminárias próximas influenciam no iluminamento do ponto P. Se sim, reinicie o processo para cada luminária adicional.

**Para o cálculo do
iluminamento em um
ponto P:**

$\sum$ (contribuição de todas as
fontes luminosas que atingem o
ponto de interesse).

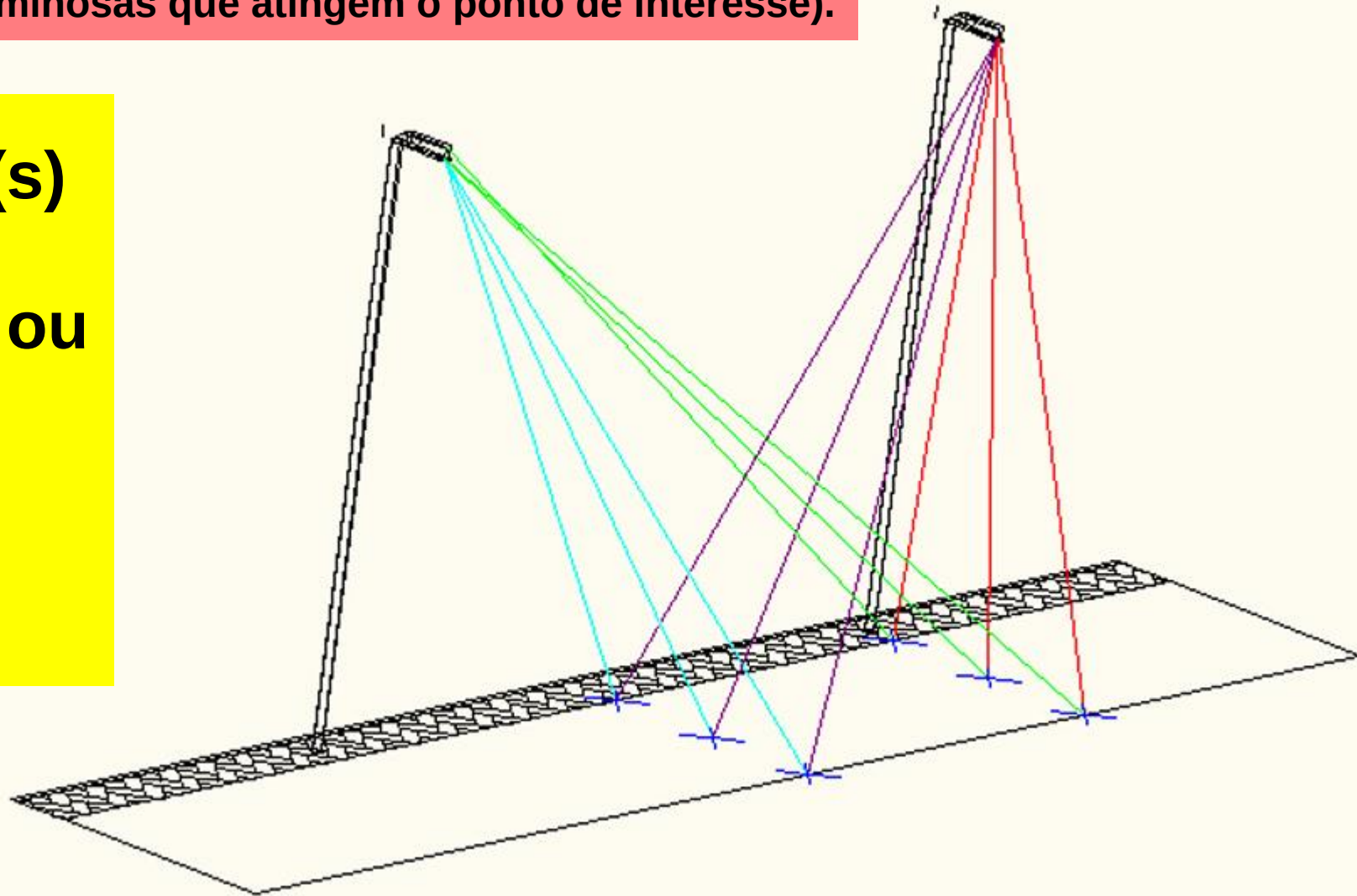


Para o cálculo do iluminamento em um ponto P:

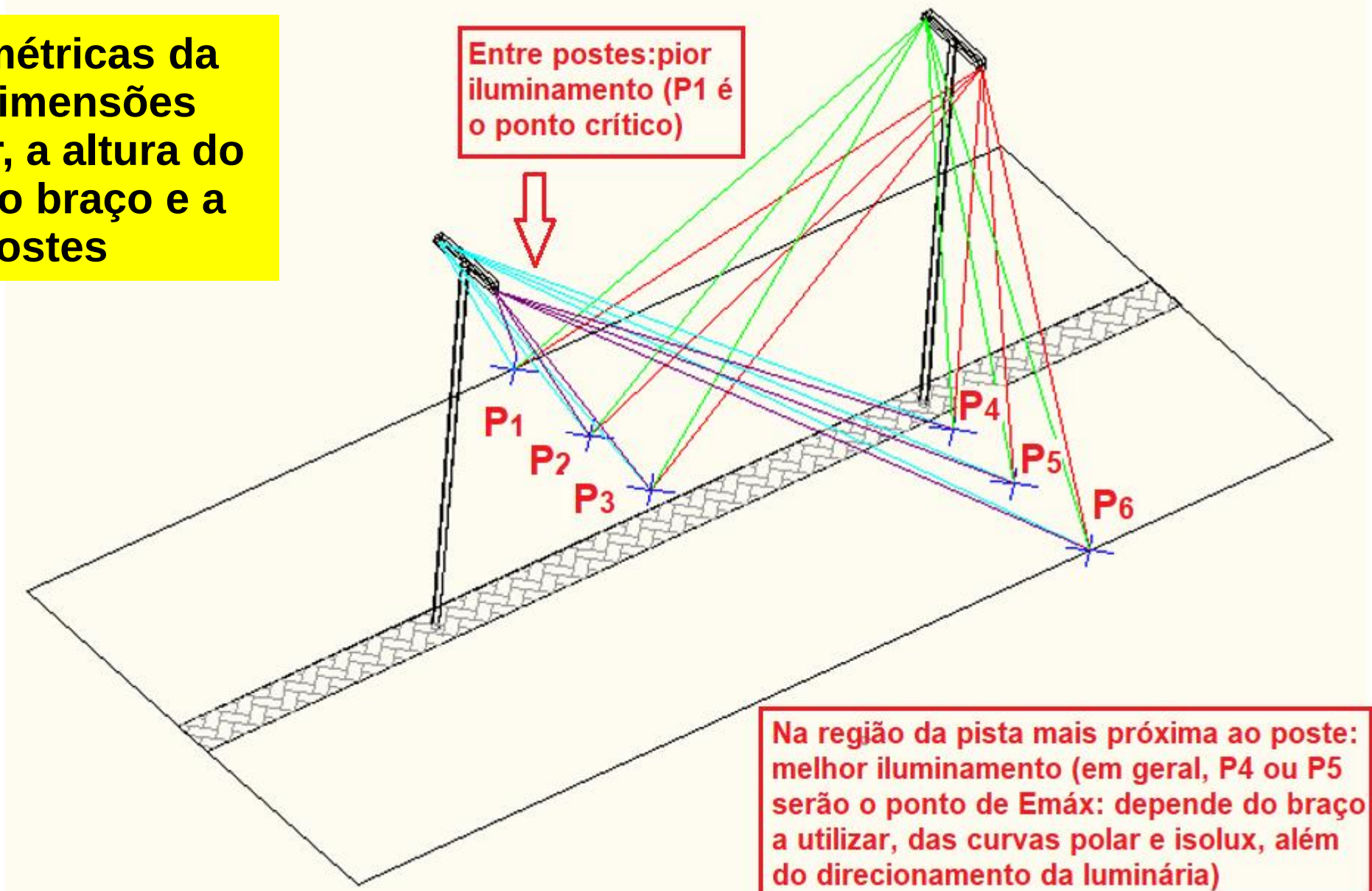
Σ (contribuição de todas as fontes luminosas que atingem o ponto de interesse).

**Mas como saber se a(s)
luminária(s) nos
arredores influenciam ou
não no ponto de
interesse**

? ? ?

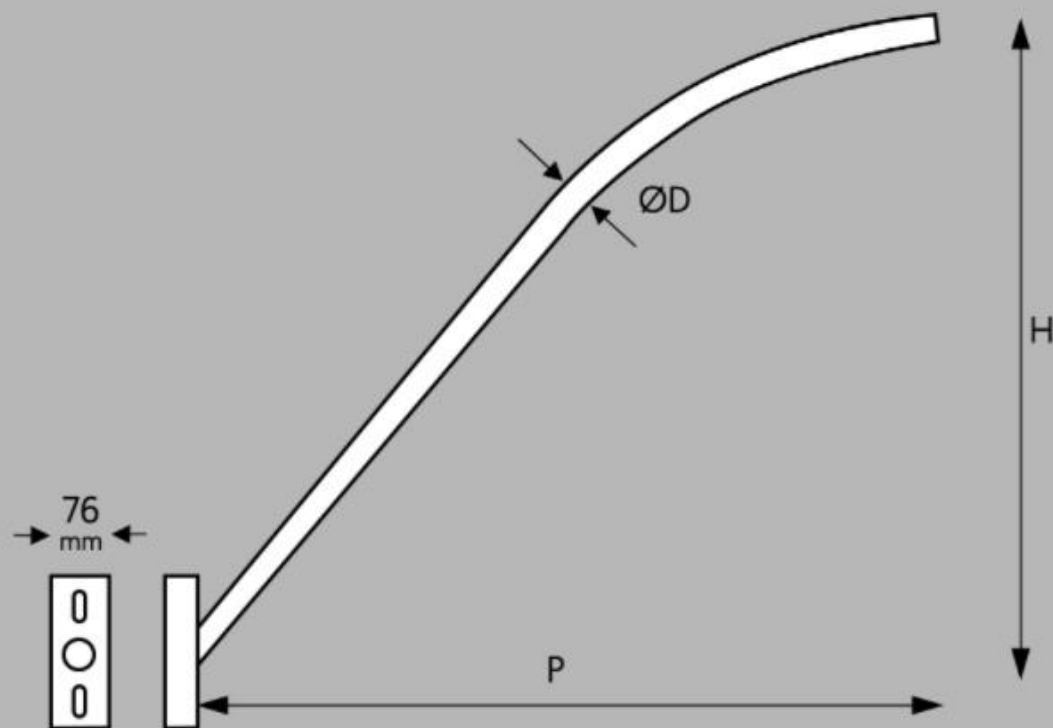


Além das curvas fotométricas da luminária, avalie as dimensões física da área a iluminar, a altura do poste, as dimensões do braço e a distância entre postes



Dimensões - Braço curvo para poste de iluminação

Código	P (mm)	H (mm)	ØD (mm)
15A	1530	1350	25,4
15B	1530	1350	31,7
15C	1530	1350	48,3
15D	1530	1350	60,3
18A	1870	1700	25,4
18B	1870	1700	31,7
18C	1870	1700	48,3
22A	2200	2000	25,4
22B	2200	2000	31,7
22C	2200	2000	48,3
22D	2200	2000	60,3
25A	2500	2400	48,3
25B	2500	2400	60,3
30A	3000	2800	48,3
30B	3000	2800	60,3



Exemplos de aplicação do método das curvas Isolux

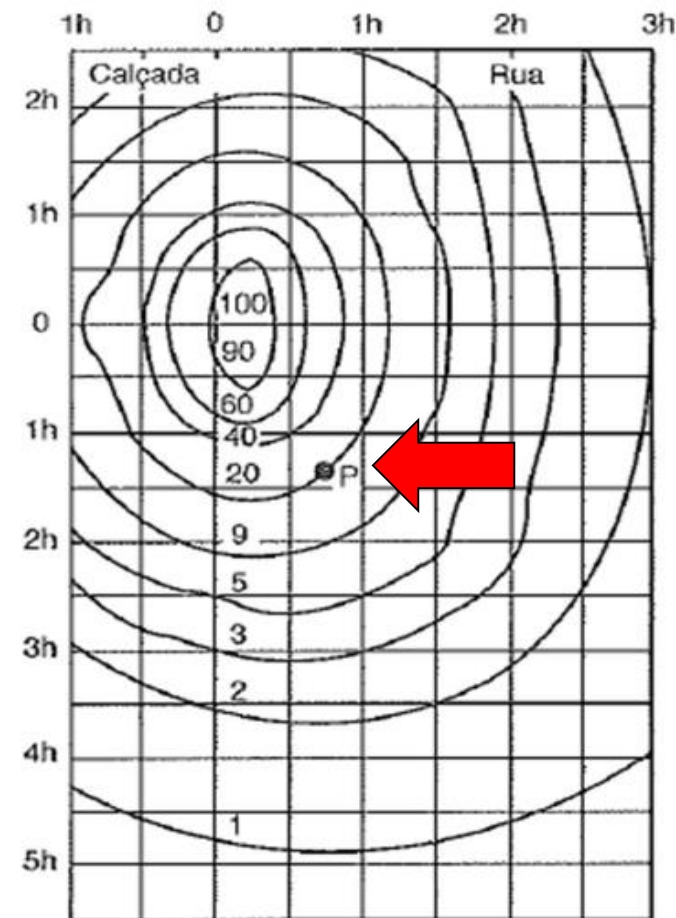
Ex 1) A constante que determina o iluminamento máximo é 0,128.

Qual o iluminamento que será obtido num ponto P da figura abaixo utilizando uma luminária instalada a 10 m de altura, com lâmpada HPL-N 400 Philips ($\Phi = 23000 \text{ lm}$)?

$$E_{\text{máx}} = 0,128 * \frac{\Phi}{h^2} = 0,128 * \frac{23000}{10^2} = 29,44 \text{ lux}$$

O iluminamento em P será:

$$E = 0,20 * E_{\text{máx}} = 0,20 * 29,44 = 5,888 \text{ lux}$$

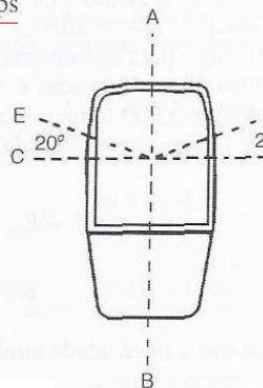


Ex 2) Calcule a iluminância do ponto P (no solo):

- Luminária HRC 510 (fornecidos curva isolux e CDL).
- Cada poste tem 8 m de altura e apenas 1 pétala com 1 lâmpada VM 125 W com fluxo luminoso de 6200 lm.
- As luminâncias E são representadas de forma percentual (valor máximo 100%).
- A constante que determina o iluminamento máximo é 0,145.

Luminária pública HRC 510, Philips

Dados fotométricos para
Lâmpada: HPL-N 125 W
Ângulo de inclinação: 5°



CURVAS POLARES DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ POR 1.000 lm
para luminárias HRC 510, Philips

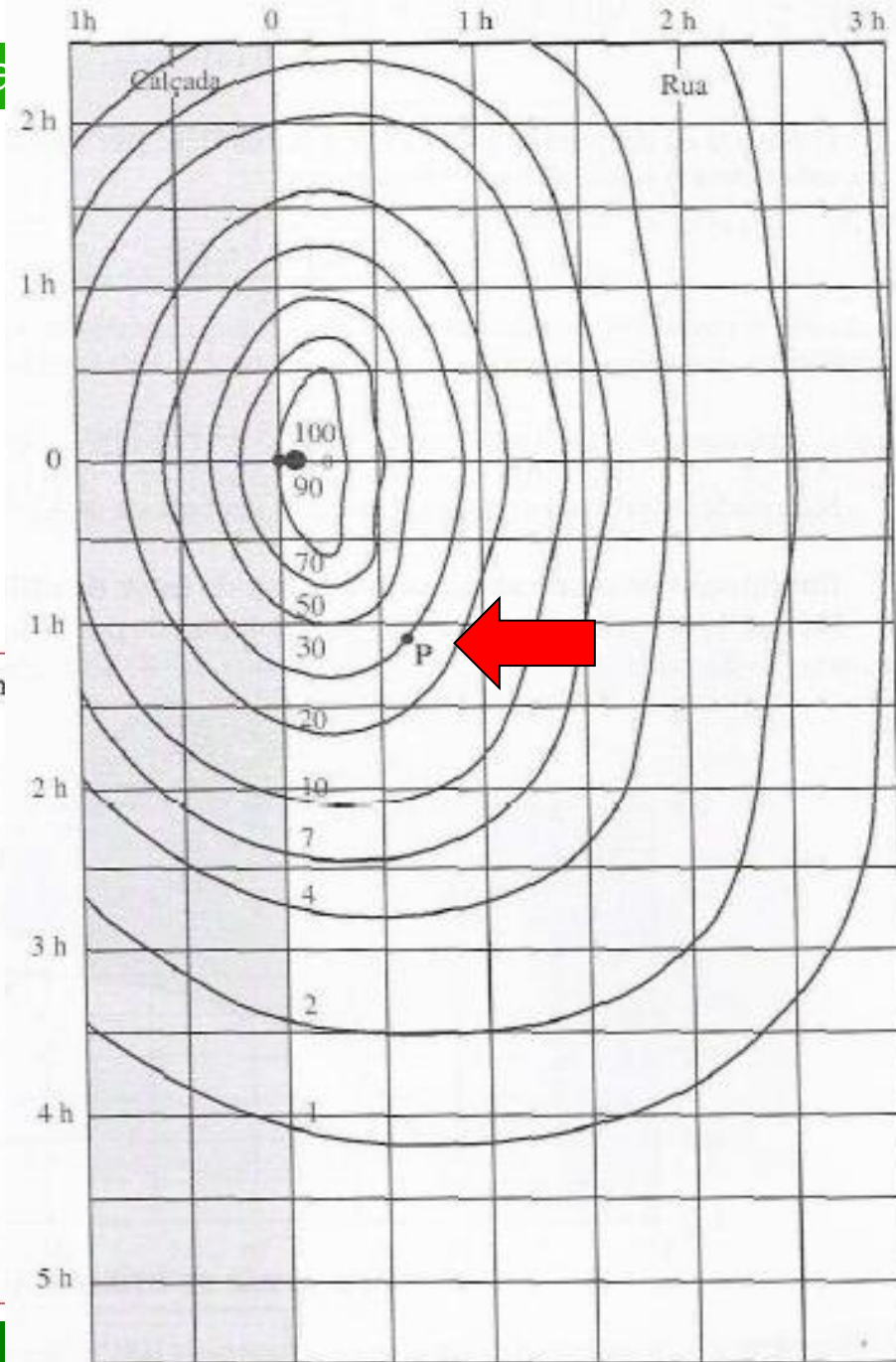
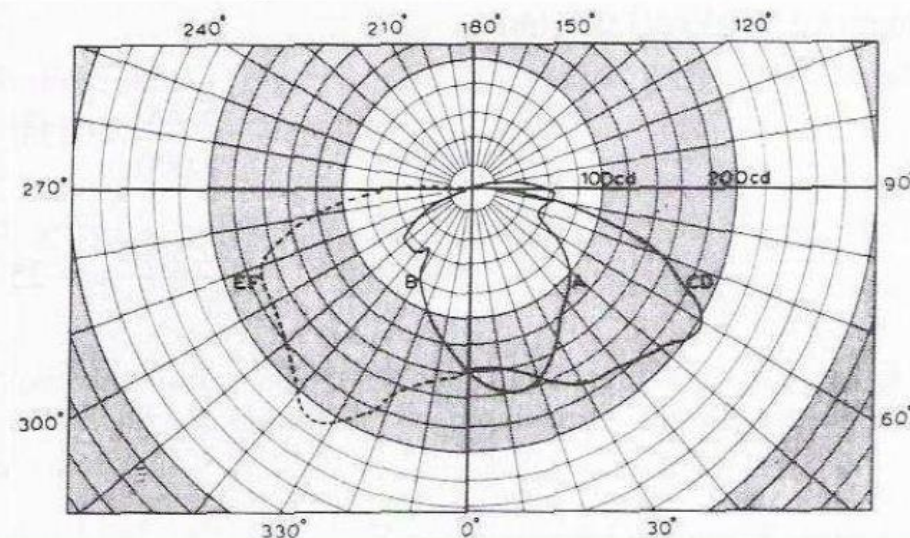


Diagrama de Curvas-Isolux Relativas num Plano

Ex 2)

Solução:

$$E_{m\acute{a}x} = 0,145 \cdot \frac{\phi}{h^2}$$

$$E_{m\acute{a}x} = 0,145 \cdot \frac{6200}{8^2} = 14 \text{ lux}$$

Porém, a iluminância do ponto “P” vale apenas 30 % da total emitida:

$$E_{\text{ponto P}} = 0,30 \cdot E_{m\acute{a}x} = 4,2 \text{ lux}$$

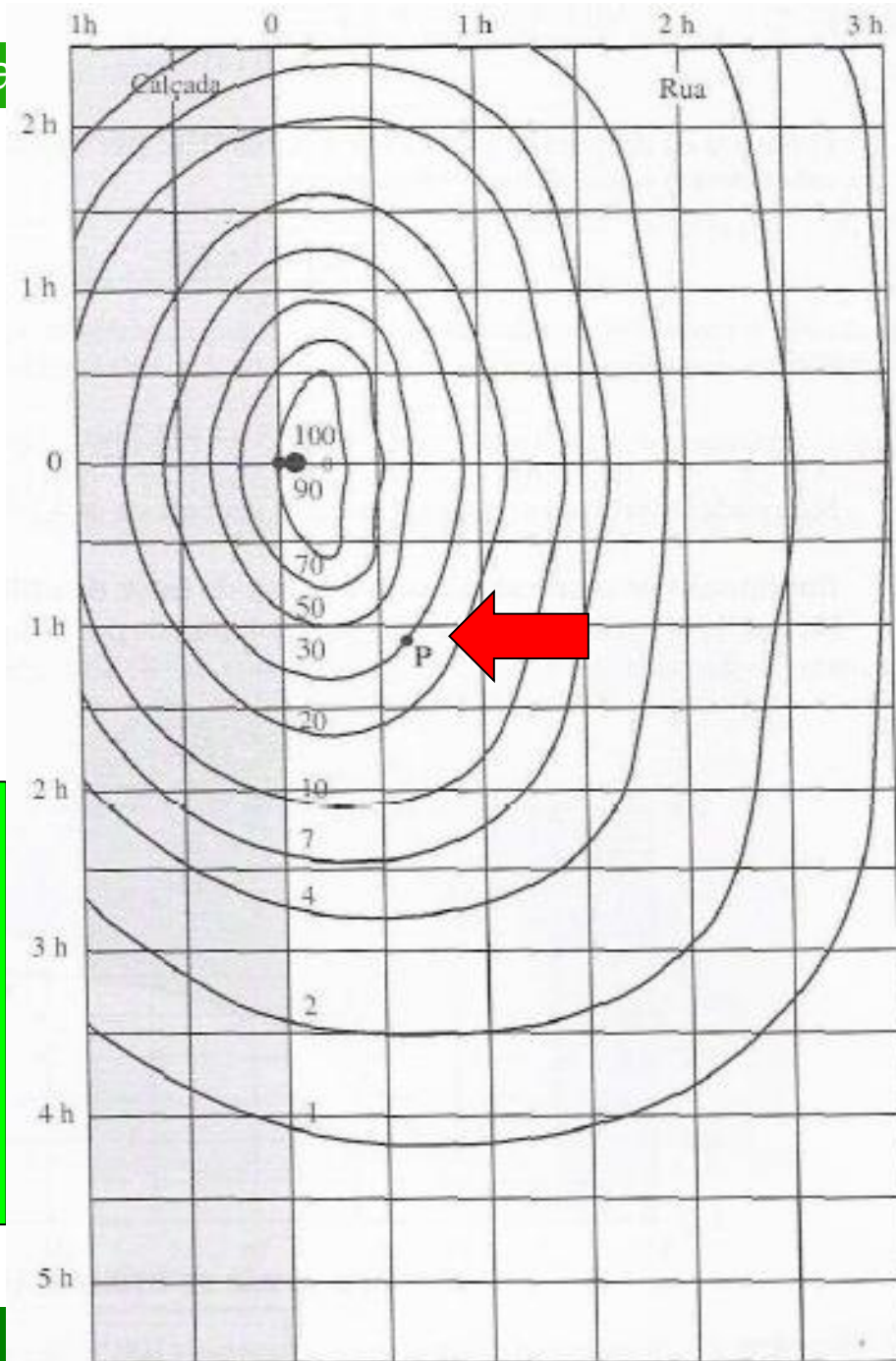
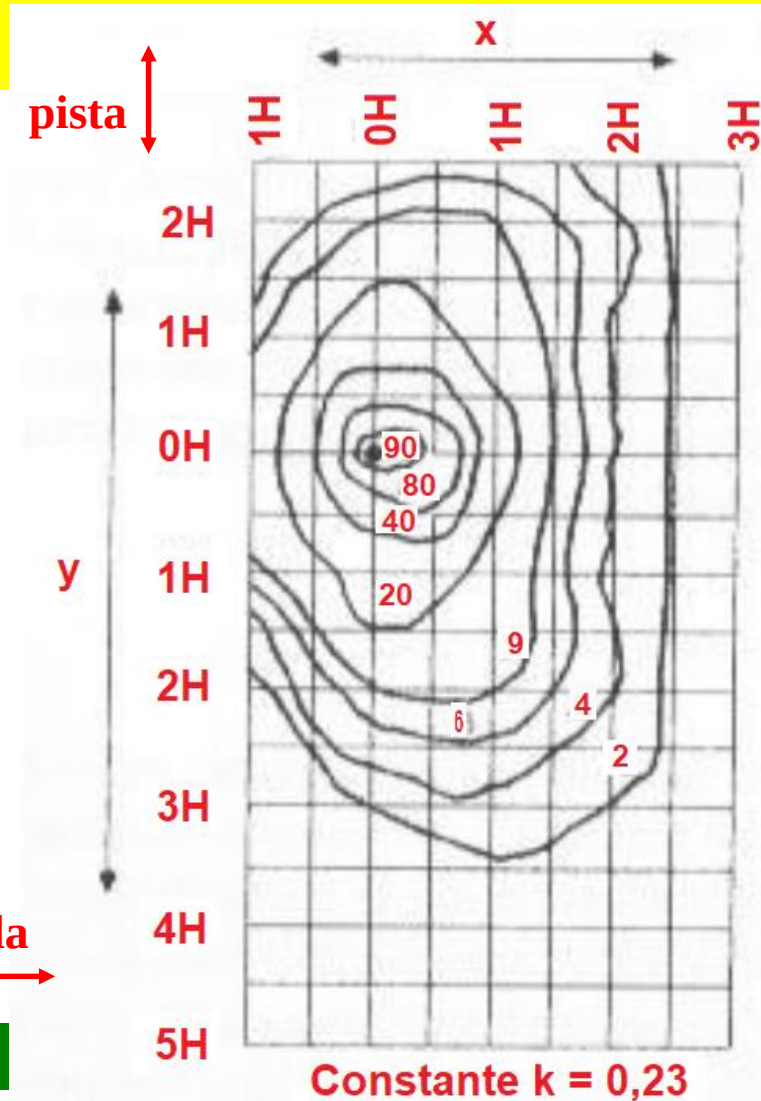
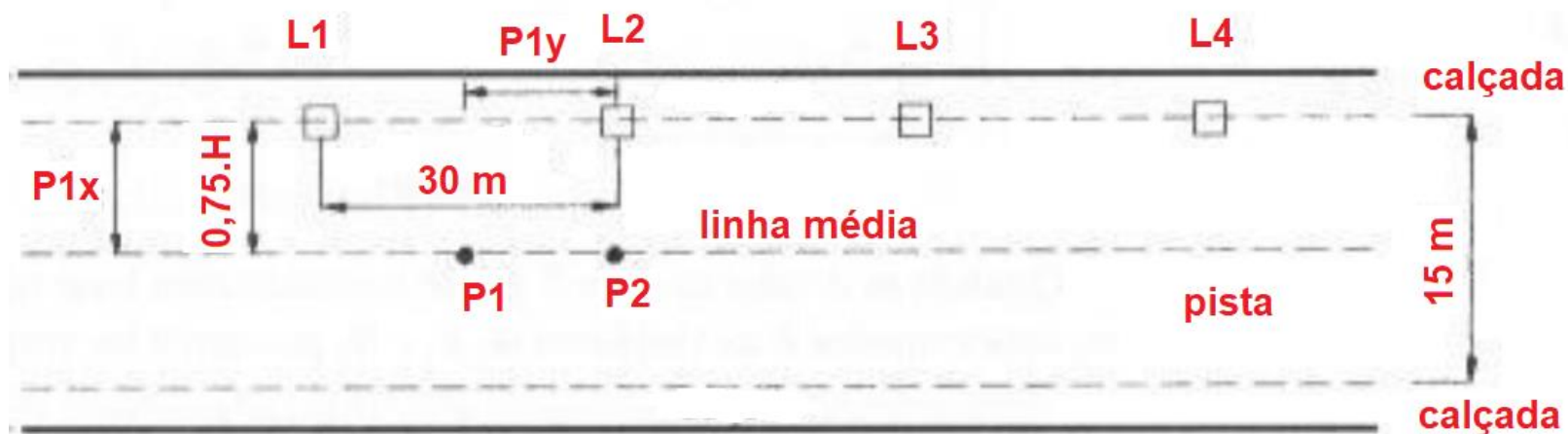


Diagrama de Curvas Isolux Relativas num Plano

Ex 3) Determine os iluminamentos máximo e mínimo obtidos na linha média da pista numa via local de tráfego leve (ponto P1 – iluminamento mínimo na linha média – e P2 – iluminamento máximo na linha média – identificados no desenho). Utilize a lâmpada de VM 250 W, com 12000 lux, cuja isolux é fornecida abaixo, instalada em poste de 10 m de altura.



3.1) Determinação do iluminamento máximo da luminária (100%):

$$E_{m\acute{a}x} = \frac{0,23 * 12000}{10^2} = 27,6 \text{ lux}$$

3.2) Determinação das posições (x,y) dos pontos de interesse (P1 e P2) em relação a L2

$$\mathbf{P1: \quad P1x_{L2} = \frac{L}{2} = \frac{15}{2} = 7,5m}$$

$$P1y_{L2} = \frac{e}{2} = \frac{30}{2} = 15m$$

$$\mathbf{P2: \quad P2x_{L2} = \frac{L}{2} = \frac{15}{2} = 7,5m}$$

$$P2y_{L2} = 0 \text{ (alinhado com L2)}$$

P1 em função de H:

$$P1x_{L2} = \frac{7,5m}{10m} \cdot H = 0,75H$$

$$P1y_{L2} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$$

P2 em função de H:

$$P2x_{L2} = \frac{7,5m}{10m} \cdot H = 0,75H$$

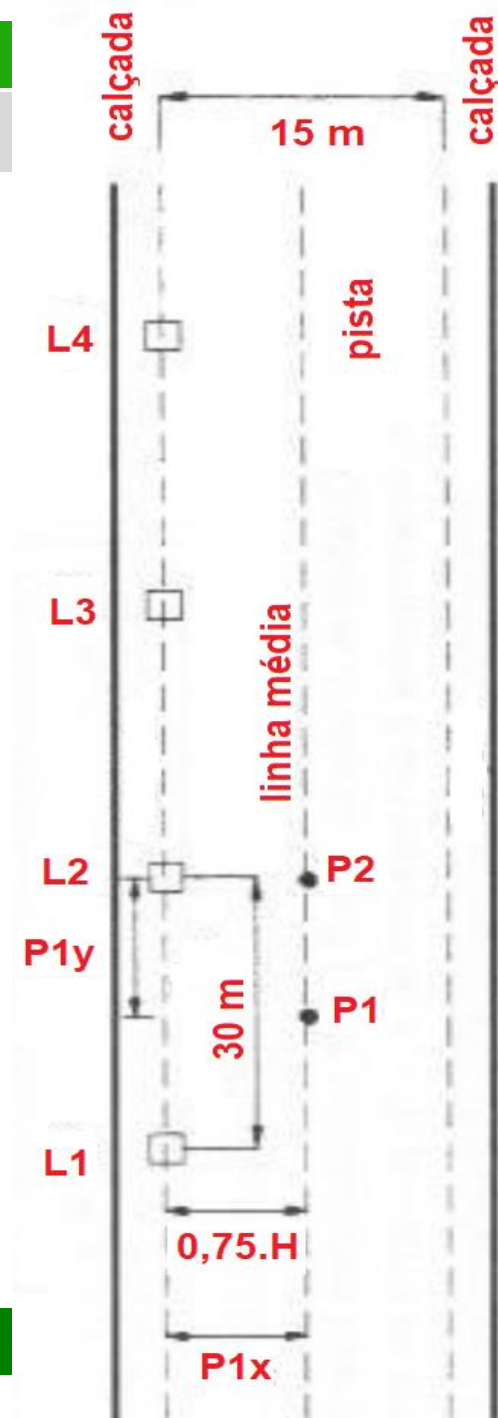
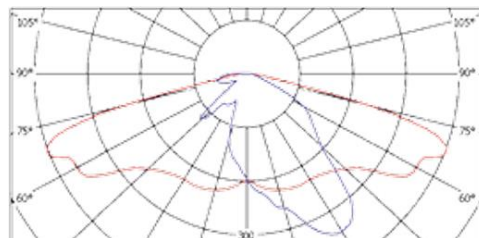
$$P2y_{L2} = 0H$$

$$\mathbf{P1_{L2}: (0,75H, 1,5H)}$$

$$\mathbf{P2_{L2}: (0,75H, 0H)}$$



Não importa se é à esquerda do poste, como agora, ou à direita (CDL transversal simétrica)



3.3) Leitura na isolux dos iluminamentos relativos e cálculo dos iluminamentos absolutos dos pontos de interesse (P1 e P2) devido à L2

P1_{L2}: (0,75H,1,5H)

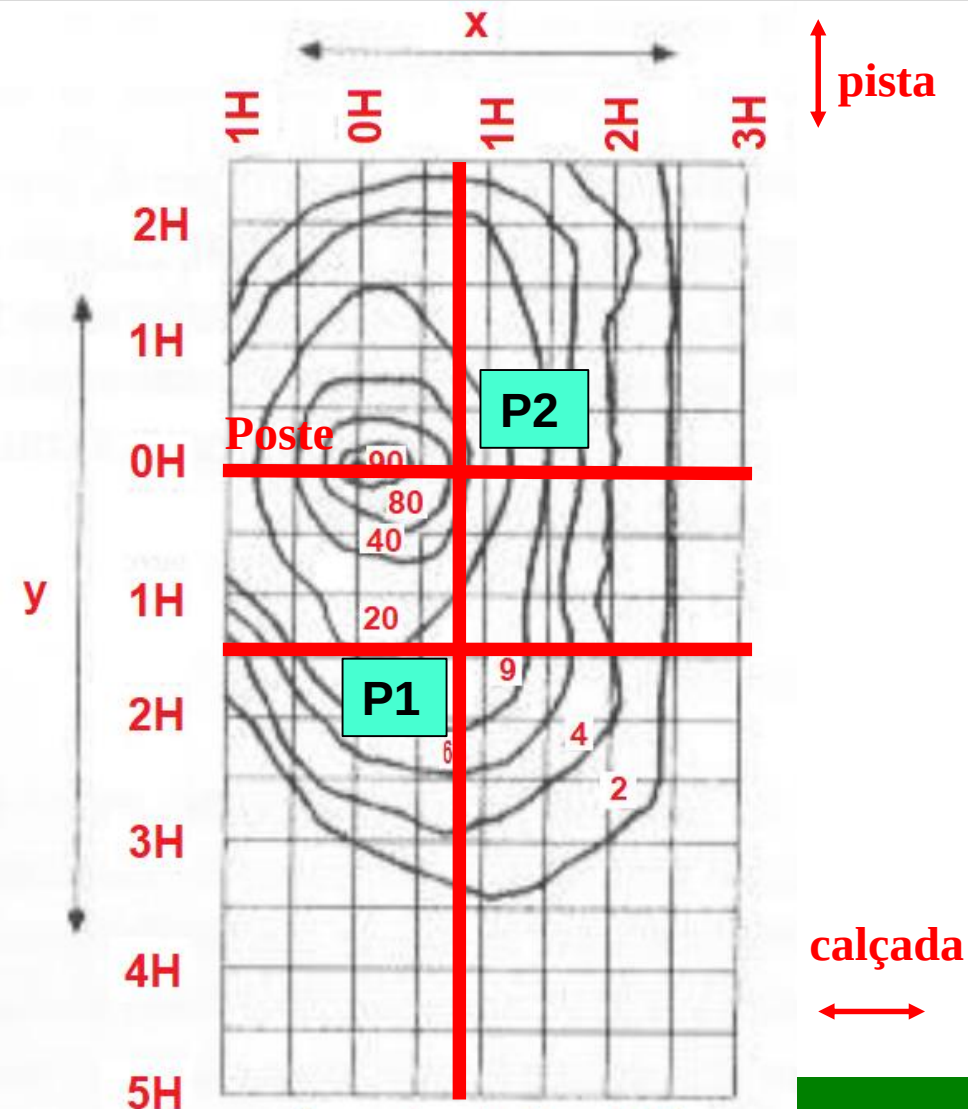
$$E_{rel_P1_L2} = 15\% = 0,15$$

$$E_{P1_L2} = E_{rel} * E_{máx} = 0,15 * 27,6 \text{ lux} = 4,14 \text{ lux}$$

P2_{L2}: (0,75H,0H)

$$E_{rel_P2_L2} = 40\% = 0,4$$

$$E_{P2_L2} = E_{rel} * E_{máx} = 0,4 * 27,6 \text{ lux} = 11,04 \text{ lux}$$



P1: $p1_{x_{L1}} = \frac{L}{2} = \frac{15}{2} = 7,5m$

$$P1y_{L1} = \frac{e}{2} = \frac{30}{2} = 15m$$

$$P1_{x_{L1}} = \frac{7,5m}{10m} \cdot H = 0,75H$$

$$P1y_{L1} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$$

P1_{L1}: (0,75H,1,5H)

P2: $p2_{x_{L1}} = \frac{L}{2} = \frac{15}{2} = 7,5m$

$$P2y_{L1} = e = 30m$$

$$P_{2x_{L1}} = \frac{7,5m}{10m} \cdot H = 0,75H$$

$$P_{2y_{L1}} = \frac{30\text{m}}{10\text{m}} \cdot H = 3H$$

P2_{L1}: (0,75H,3H)



3.5) Leitura na isolux dos iluminamentos relativos e cálculo dos iluminamentos absolutos dos pontos de interesse (P1 e P2) devido à L1

P1_{L1}: (0,75H,1,5H) → não mudou

$$E_{rel_P1_L1} = E_{rel_P1_L2} = 15\% = 0,15$$

$$E_{P1_L1} = E_{rel} * E_{máx} = 0,15 * 27,6 \text{ lux} = 4,14 \text{ lux}$$

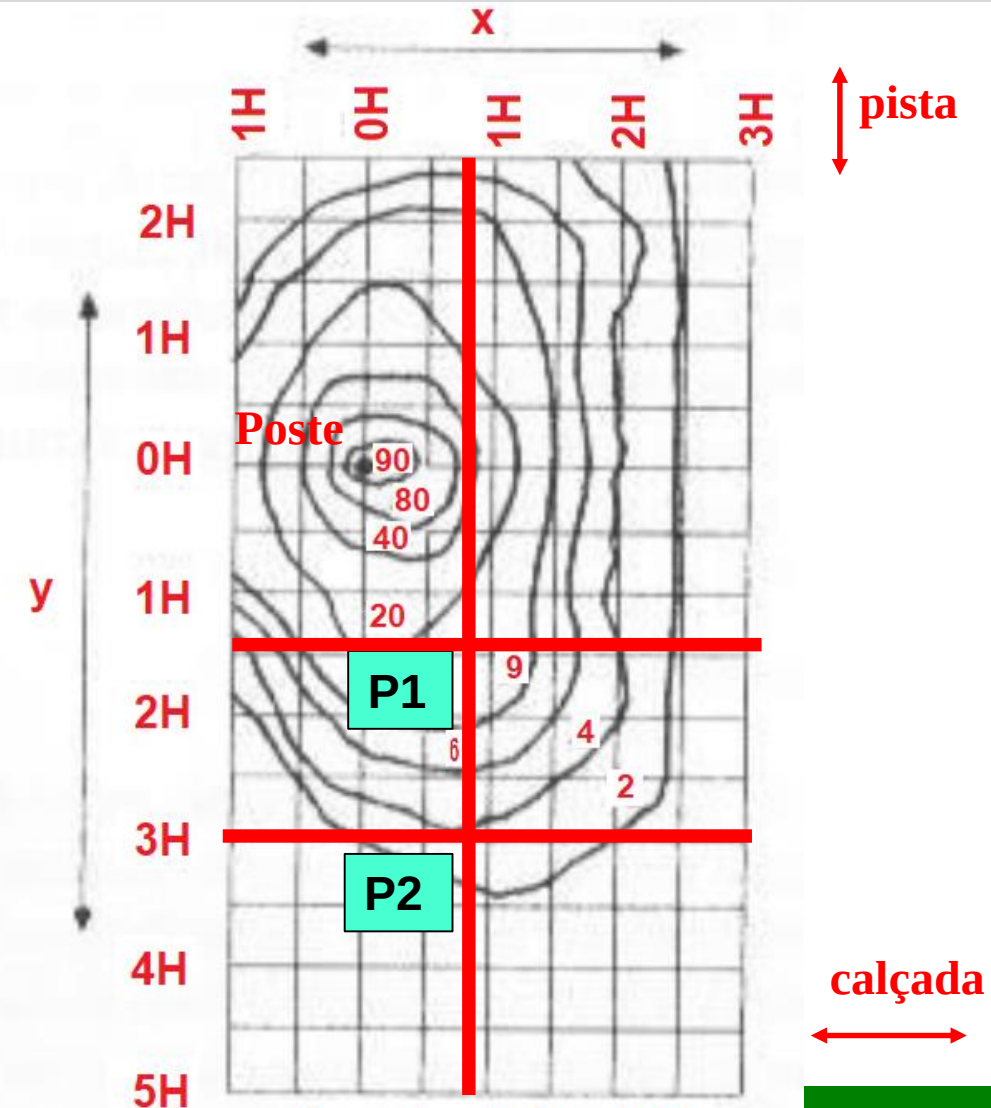
P2_{L1}: (0,75H,3H)

$$E_{rel_P2_L1} = 4\% = 0,04$$

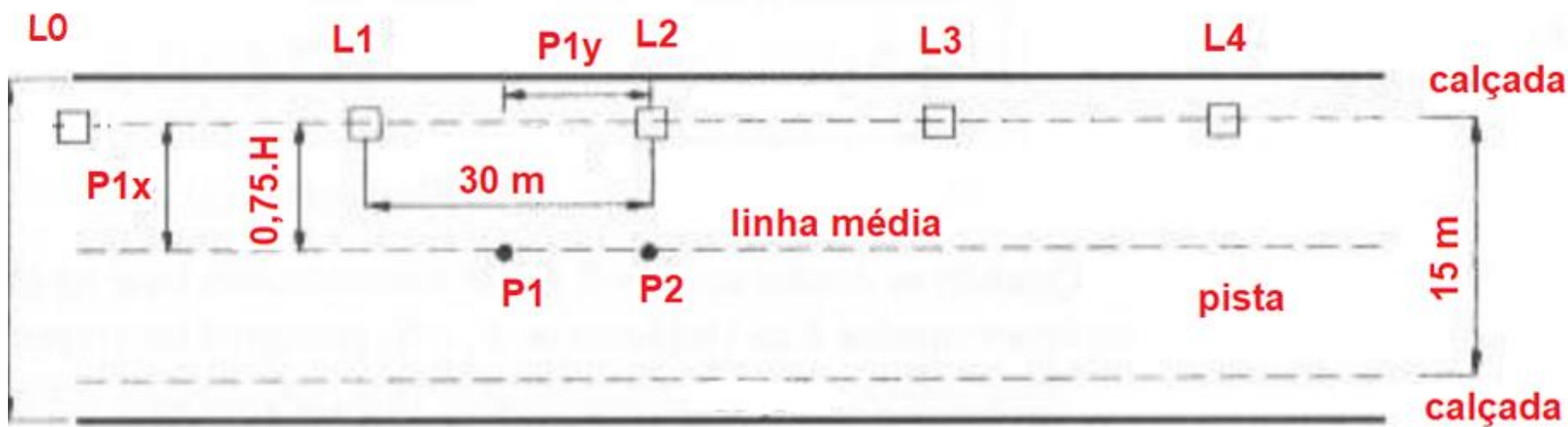
$$E_{P2_L1} = E_{rel} * E_{máx} = 0,04 * 27,6 \text{ lux} = 1,104 \text{ lux}$$

Obs:

- Repare que a partir de 3,5H em y (transversalmente à luminária) não há mais curvas isolux (a contribuição em pontos a essa distância é zero)
- O mesmo acontece a partir de 2,5H em x (longitudinalmente à luminária) não há mais curvas isolux (a contribuição em pontos a essa distância é zero) .



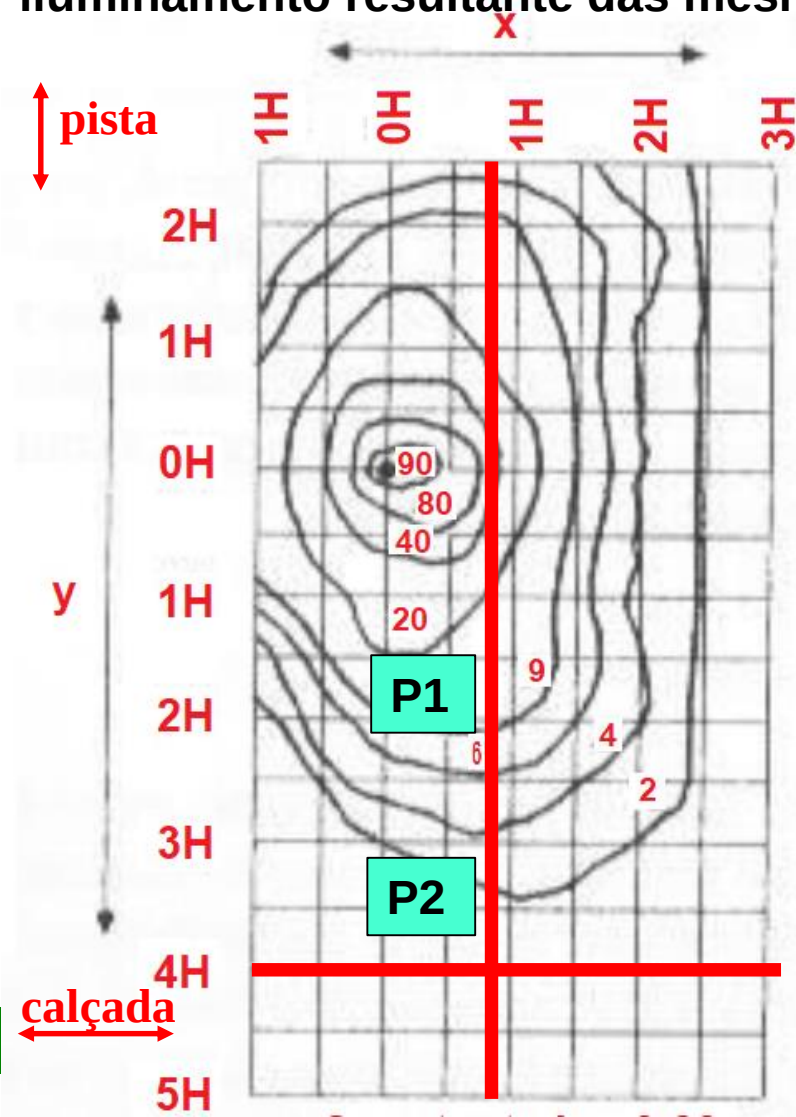
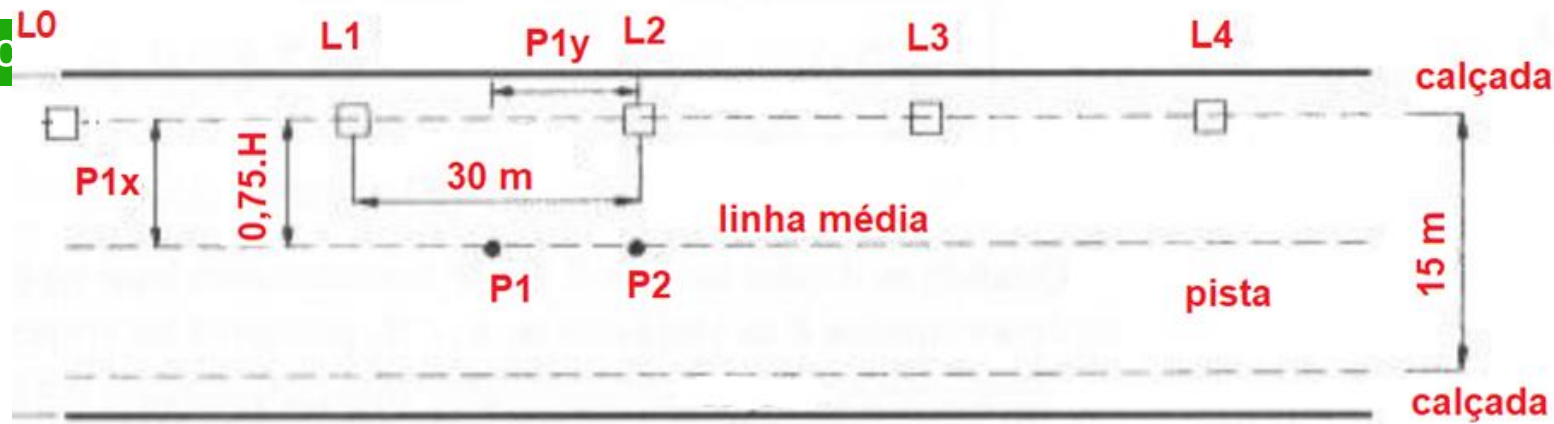
3.6) Cálculos dos iluminamentos totais dos pontos de interesse (P1 e P2) devido a todas as luminárias da rua



- ✓ Observe que não podemos afirmar que só L1 e L2 (luminárias mais próximas) influenciam no iluminamento obtido nos pontos de interesse (P1 e P2).
- ✓ Precisamos sempre analisar se as demais luminárias da região (L0, L3 e L4) são, ou não, relevantes para o iluminamento daqueles pontos P1 e P2.

OBS: Mesmo quando **NÃO** se pede para analisar o efeito das demais luminárias (L0, L3, L4) nos pontos de interesse, se restringindo à L1 e L2 (luminárias mais próximas), é essencial verificar a contribuição das demais ao iluminamento obtido na pista e/ou na calçada.

3.6.1) Determinação das posições (x,y) dos pontos P1 e P2 em relação às demais luminárias do trecho e análise do iluminamento resultante das mesmas:



$P1_{L0}: (0,75H, 4,5H)$

$P1_{L3}: (0,75H, 4,5H)$

$P1_{L4}: (0,75H, 7,5H)$

→ As 3 luminárias (L0, L3 e L4) **NÃO** interferem no iluminamento de P1, já que **NÃO** há qualquer curva isolux nas regiões determinadas pela coordenadas $y=4,5H$ ou $y=7,5H$ (o âmbito de atuação de cada luminária se encerra pouco antes de $y=3,5H$).

$P2_{L0}: (0,75H, 6H)$

$P2_{L3}: (0,75H, 3H)$

$P2_{L4}: (0,75H, 6H)$

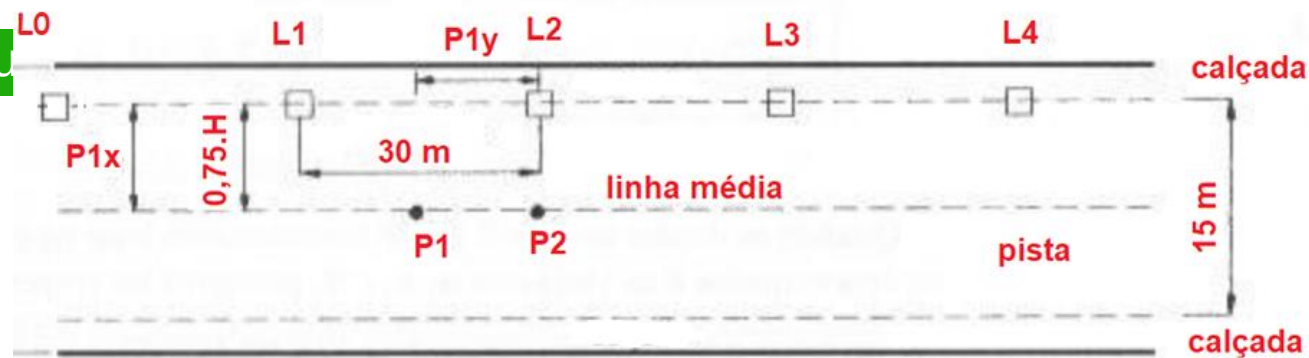
→ As luminárias L0 e L4 **NÃO** interferem no iluminamento de P2, já que **NÃO** há qualquer curva isolux nas regiões determinadas pela coordenadas $y=6H$ (o âmbito de atuação de cada luminária se encerra pouco antes de $y=3,5H$).

→ A luminária L3 interfere no iluminamento de P2, pois existem curvas isolux na região determinada pela coordenadas $y=3H$.

$$E_{rel_P2_L3} = 4\% = 0,04 = E_{rel_P2_L1}$$

$$E_{P2_L3} = E_{P2_L1} = E_{rel} * E_{máx} = 0,04 * 27,6 \text{ lux} = 1,104 \text{ lux}$$

3.6.2) **Confirmando se há influência das demais luminárias** do trecho indicado na figura nos iluminamentos dos pontos de interesse (P1 e P2):



P1: pior iluminação no meio da pista

$$E_{P1} = E_{P1_L0} + E_{P1_L1} + E_{P1_L2} + E_{P1_L3} + E_{P1_L4}$$

$$E_{P1} = E_{P1_L1} + E_{P1_L2} = 4,14 + 4,14 = 8,28 \text{ lux}$$

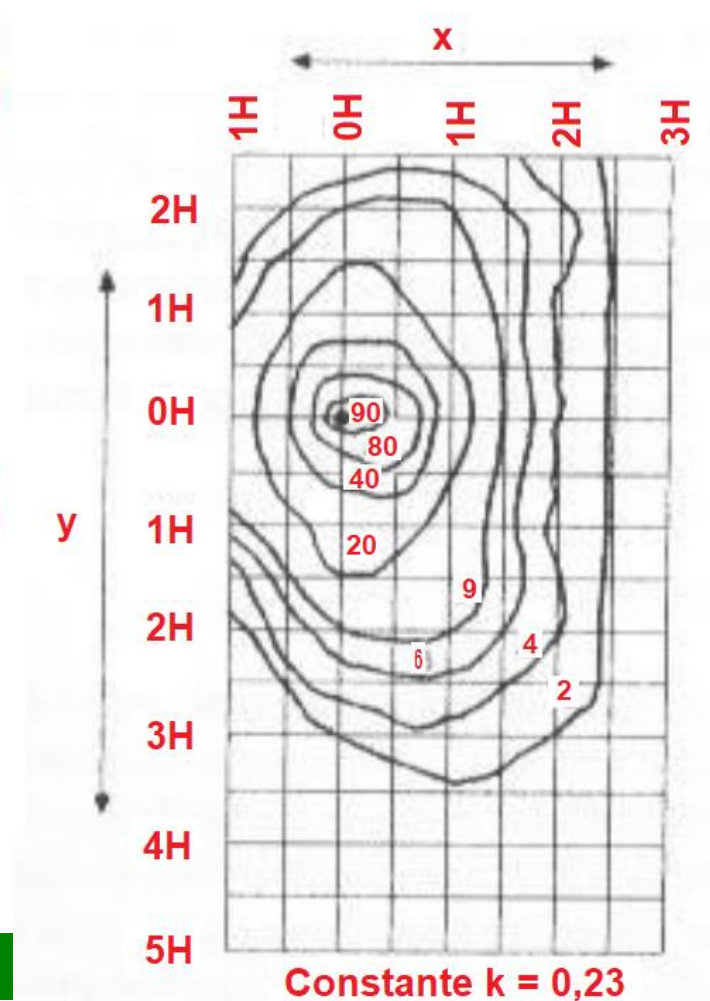
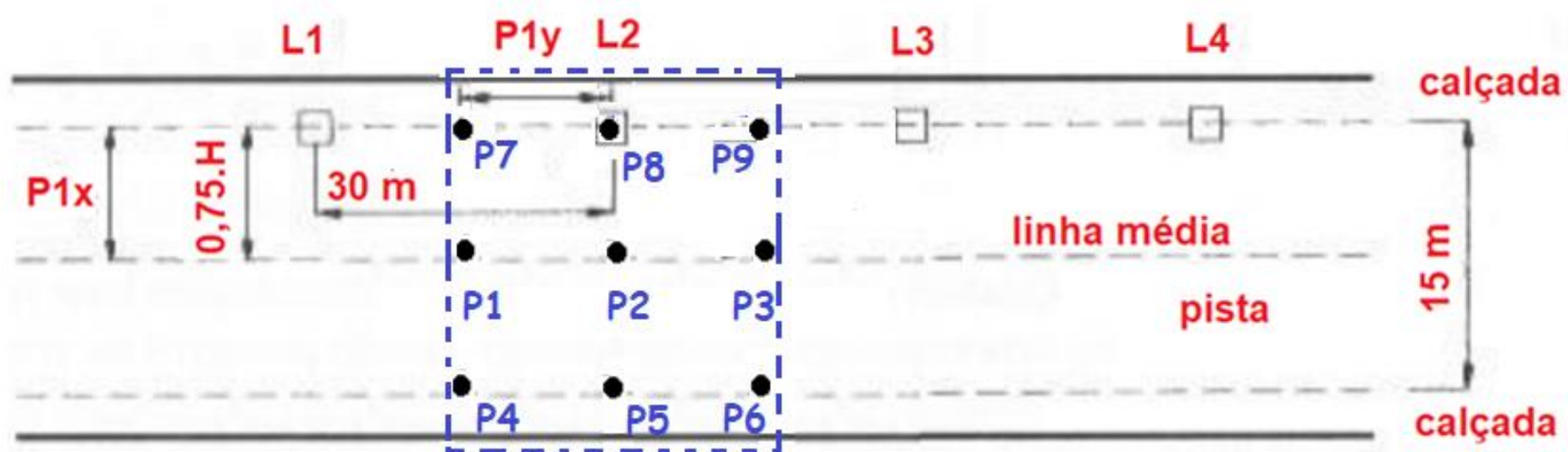
P2: melhor iluminação no meio da pista

$$E_{P2} = E_{P2_L0} + E_{P2_L1} + E_{P2_L2} + E_{P2_L3} + E_{P2_L4}$$

$$E_{P2_L1} = E_{P2_L3} = 1,104 \text{ lux}$$

$$E_{P2} = E_{P2_L1} + E_{P2_L2} + E_{P2_L3} = 1,104 + 11,04 + 1,104 = 13,248 \text{ lux}$$

Ex 4) Continuando o Ex 3, mantendo todas as condições, determine os iluminamentos em outros 7 pontos: P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9 para fins de determinação do iluminamento médio na pista e cálculo da uniformidade, além de análise da adequação e sugestões de melhorias caso encontre valores incompatíveis com as recomendações normativas.



4.1) Determinação das posições (x,y) dos pontos de interesse P7, P8 e P9, na pista, na extremidade com a calçada a favor do posteamento **em relação a L2**

P8: $P8_{x_{L2}} = 0$ (alinhado com L2)

$P8_{y_{L2}} = 0$ (alinhado com L2)

P9: $P9_{x_{L2}} = 0$ (alinhado com L2)

$P9_{y_{L2}} = \frac{e}{2} = \frac{30}{2} = 15m$

P8 em função de H: $P8_{x_{L2}} = 0H$

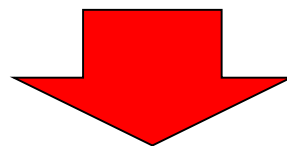
$P8_{y_{L2}} = 0H$

P9 em função de H: $P9_{x_{L2}} = 0H$

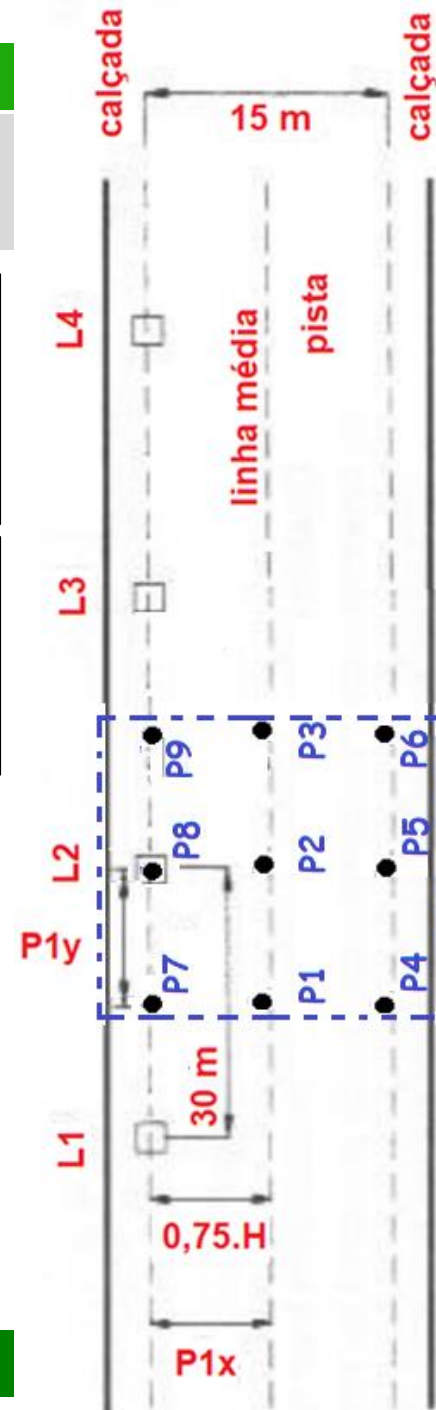
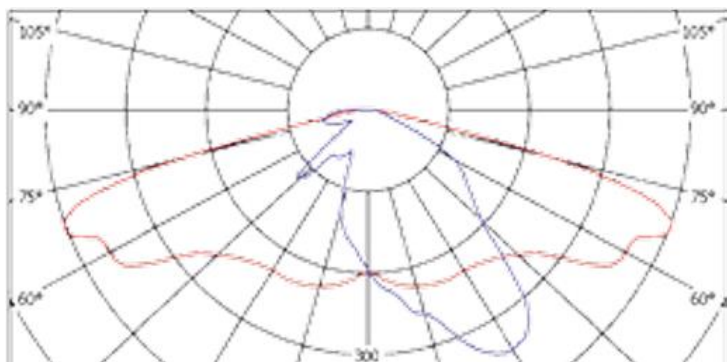
$P9_{y_{L2}} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$

P8_{L2}: (0H,0H)

P7_{L2}: (0H, - 1,5H)
P9_{L2}: (0H, 1,5H)



$E_{P7} = E_{P9}$ pois não importa se o ponto está à esquerda ou à direita do poste, já que a CDL transversal é simétrica (e, por consequência, o diagrama Isolux também).



4.2) Leitura na isolux dos iluminamentos relativos e cálculo dos iluminamentos absolutos dos pontos de interesse na extremidade com a calçada a favor do posteamento (P7, P8 e P9) **devido à L2**

P7_{L2}: (0H, - 1,5H) e P9_{L2}: (0H, 1,5H)

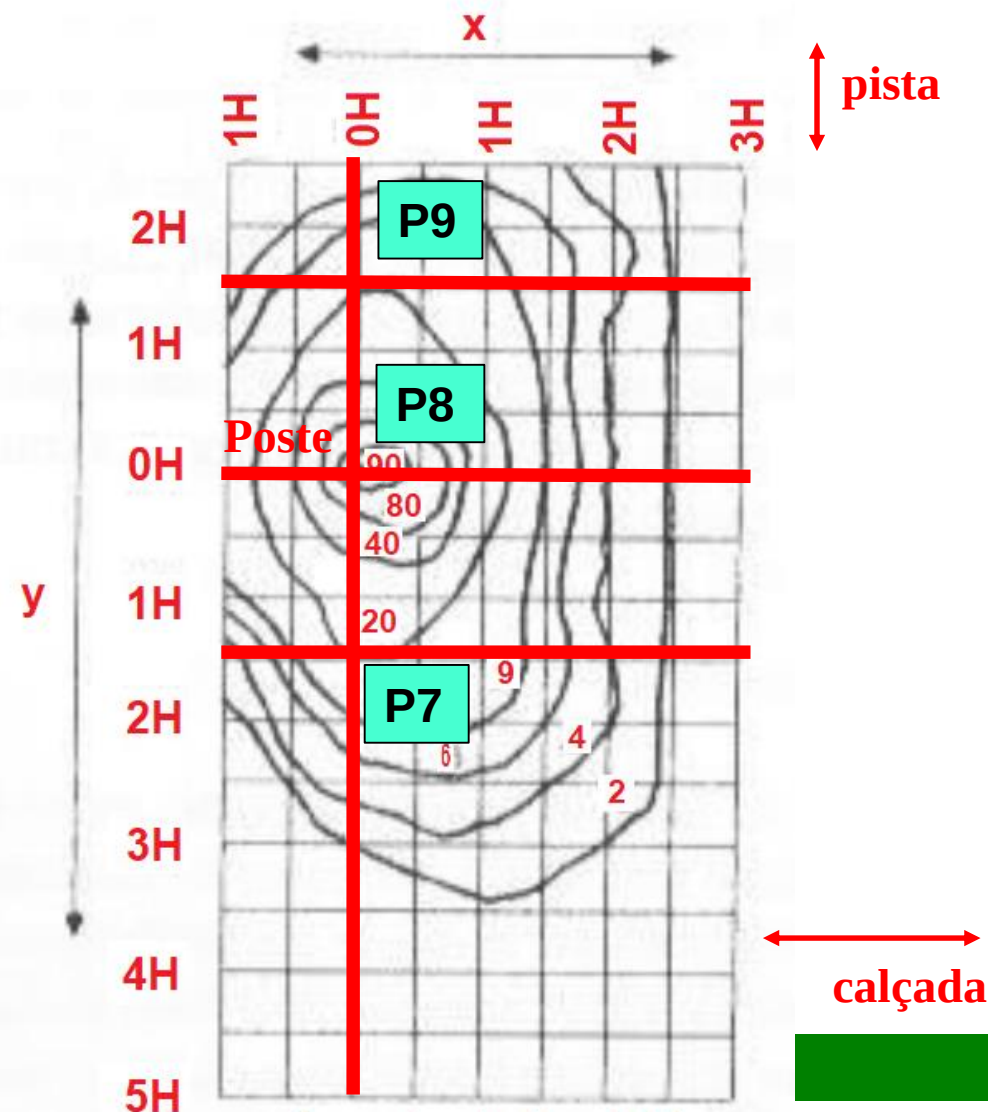
$$E_{rel_P7_L2} = E_{rel_P9_L2} = 20\% = 0,2$$

$$E_{P7_L2} = E_{P9_L2} = E_{rel} * E_{máx} = 0,2 * 27,6 \text{ lux} = 5,52 \text{ lux}$$

P8_{L2}: (0H,0H)

$$E_{rel_P8_L2} = 90\% = 0,9$$

$$E_{P8_L2} = E_{rel} * E_{máx} = 0,9 * 27,6 \text{ lux} = 24,84 \text{ lux}$$



4.3) Determinação das posições (x,y) dos pontos de interesse P4, P5 e P6, na pista, na extremidade com a calçada oposta ao posteamento **em relação a L2**

P5: $P5x_{L2} = 15m$ (*largura da pista*)

$P5y_{L2} = 0$ (*alinhado com L2*)

P6: $P6x_{L2} = 15m$ (*largura da pista*)

$P6y_{L2} = \frac{e}{2} = \frac{30}{2} = 15m$

P5 em função de H:
 $P5x_{L2} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$

$P5y_{L2} = 0H$

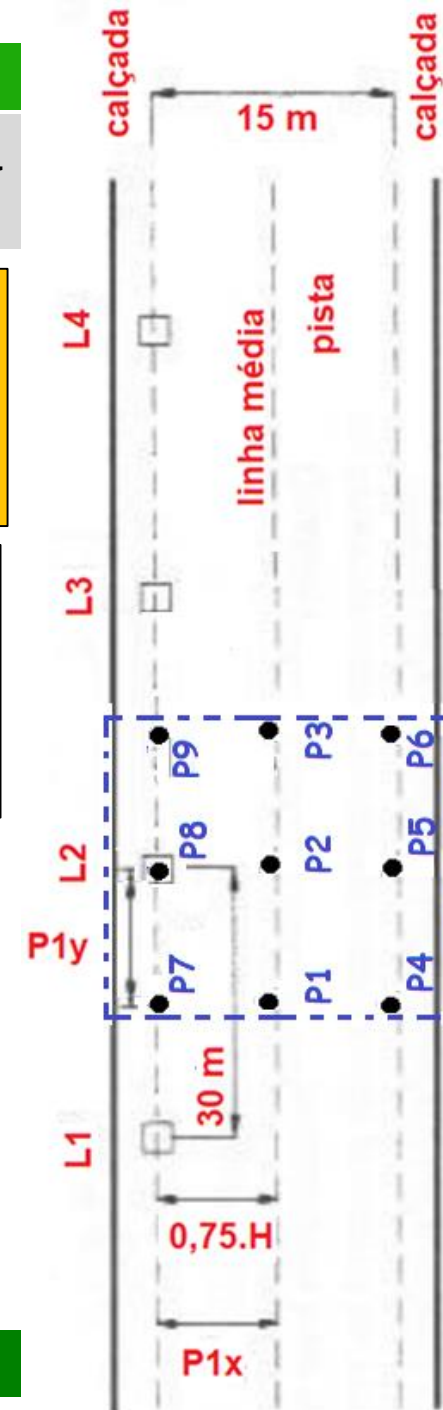
P6 em função de H: $P6x_{L2} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$

$P6y_{L2} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$

P5_{L2}: (1,5H,0H)

P6_{L2}: (1,5H, 1,5H)
P4_{L2}: (1,5H,- 1,5H)

$E_{P4} = E_{P6}$ pois não importa se o ponto está à esquerda ou à direita do poste, já que a CDL transversal é simétrica (e, por consequência, o diagrama Isolux também).



4.4) Leitura na isolux dos iluminamentos relativos e cálculo dos iluminamentos absolutos dos pontos de interesse na extremidade com a calçada oposta ao posteamento (P4, P5 e P6) **devido à L2**

P4_{L2}: (1,5H,- 1,5H) e P6_{L2}: (1,5H, 1,5H)

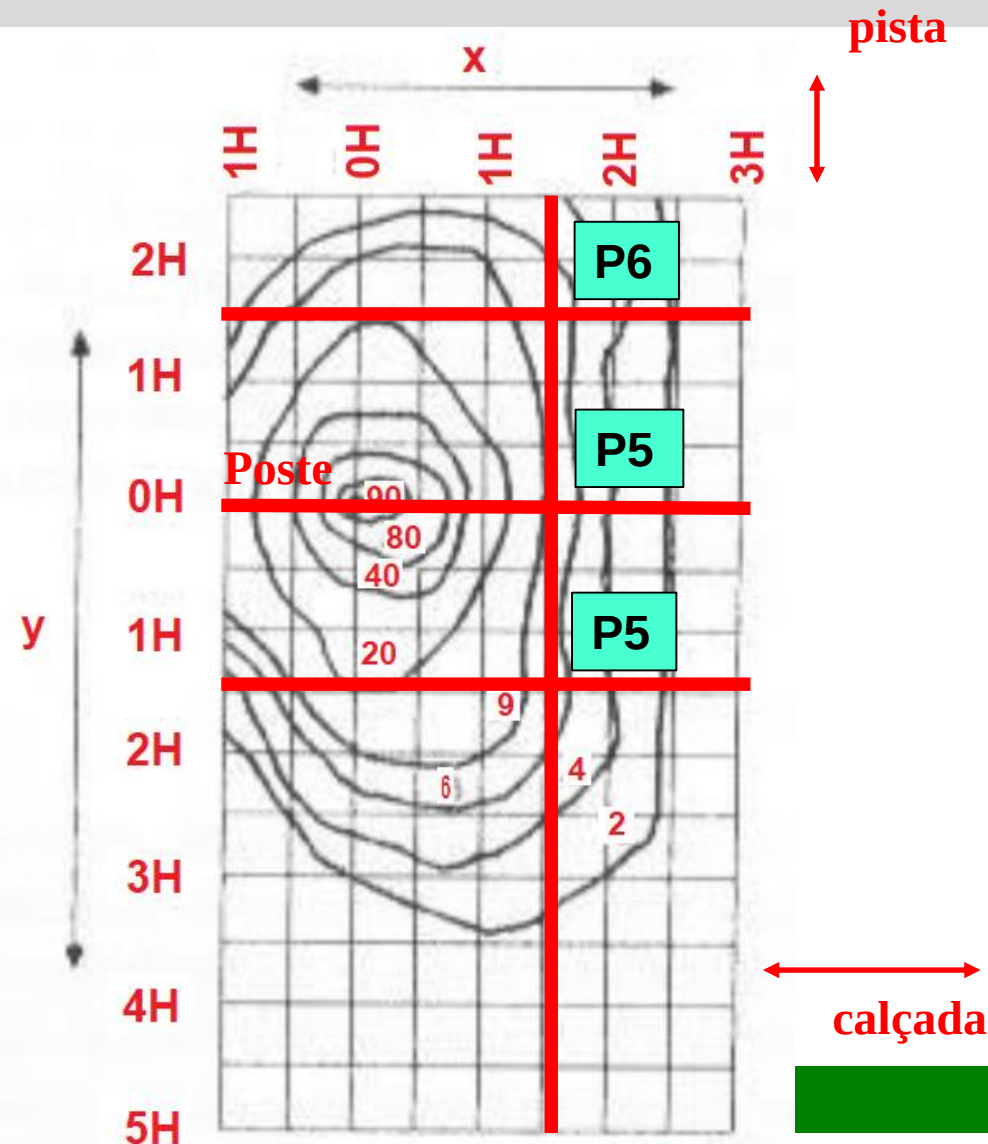
$$E_{rel_P4_L2} = E_{rel_P6_L2} = 7\% = 0,07$$

$$E_{P4_L2} = E_{P6_L2} = E_{rel} * E_{máx} = 0,07 * 27,6 \text{ lux} = 1,932 \text{ lux}$$

P5_{L2}: (1,5H,0H)

$$E_{rel_P5_L2} = 9\% = 0,09$$

$$E_{P5_L2} = E_{rel} * E_{máx} = 0,09 * 27,6 \text{ lux} = 2,484 \text{ lux}$$



4.5) Determinação das posições (x,y) dos pontos de interesse P7, P8 e P9, na pista, na extremidade com a calçada a favor do posteamento em relação a L1

P7: $P7_{x_{L1}} = 0$ (*alinhado com L1*)

$$P7_{y_{L1}} = \frac{e}{2} = \frac{30}{2} = 15m$$

P7: $P7_{x_{L1}} = 0$ (*alinhado com L1*)

$$P7_{y_{L1}} = \frac{e}{2} = \frac{30}{2} = 15m$$

P7 em função de H:

$$P7_{x_{L1}} = 0H$$
$$P7_{y_{L1}} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$$

P7 em função de H:

$$P7_{x_{L1}} = 0H$$
$$P7_{y_{L1}} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$$

P7 em função de H:

$$P7_{x_{L1}} = 0H$$
$$P7_{y_{L1}} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$$

P7_{L1}: (0H, 1,5H)

P8:

$P8x_{L1} = 0$ (alinhado com L1)

$P8y_{L1} = e = 30m$

P8:

$P8x_{L1} = 0$ (alinhado com L1)

$P8y_{L1} = e = 30m$

P8:

$P8x_{L1} = 0$ (alinhado com L1)

$P8y_{L1} = e = 30m$

P8 em função de H:

$$P_{\delta x_{L1}} = 0H$$

$$P_{\delta y_{L1}} = \frac{30m}{10\ m} \cdot H = 3H$$

P8 em função de H:

$$P_{\delta x_{L1}} = 0H$$

$$P_{\delta y_{L1}} = \frac{30m}{10\ m} \cdot H = 3H$$

P8 em função de H:

$$P_{\delta x_{L1}} = 0H$$

$$P_{\delta y_{L1}} = \frac{30m}{10\ m} \cdot H = 3H$$

P8_{L1}: (0H,3H)

P9:
 $P9_{x_{L1}} = 0$ (*alinhado com L1*)
 $P9_{y_{L1}} = 45m$

P9:
 $P9_{x_{L1}} = 0$ (*alinhado com L1*)
 $P9_{y_{L1}} = 45m$

P9:
 $P9_{x_{L1}} = 0$ (*alinhado com L1*)
 $P9_{y_{L1}} = 45m$

P9 em função de H:

$$P9_{X_{L1}} = 0H$$

$$P9_{y_{L1}} = \frac{45m}{10m} \cdot H = 4,5H$$

P9 em função de H:

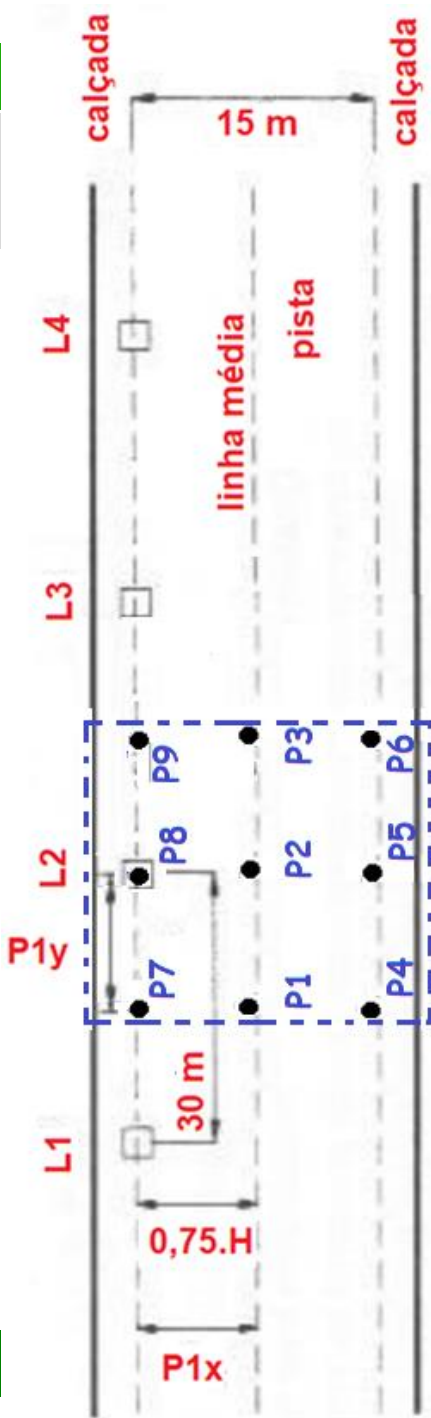
$$P9_{X_{L1}} = 0H$$

$$P9_{y_{L1}} = \frac{45m}{10\ m} \cdot H = 4,5H$$

P9 em função de H:

$$P9_{X_{L1}} = 0H$$
$$P9_{y_{L1}} = \frac{45m}{10m} \cdot H = 4,5H$$

P9_{L1}: (0H,4,5H)



4.6) Leitura na isolux dos iluminamentos relativos e cálculo dos iluminamentos absolutos dos pontos de interesse na pista, na extremidade com a calçada a favor do posteamento (P7, P8 e P9) **devido à L1**

P7_{L1}: (0H, 1,5H)

$$E_{rel_P7_L1} = 20\% = 0,2$$

$$E_{P7_L1} = E_{rel} * E_{máx} = 0,2 * 27,6 \text{ lux} = 5,52 \text{ lux}$$

P8_{L1}: (0H,3H)

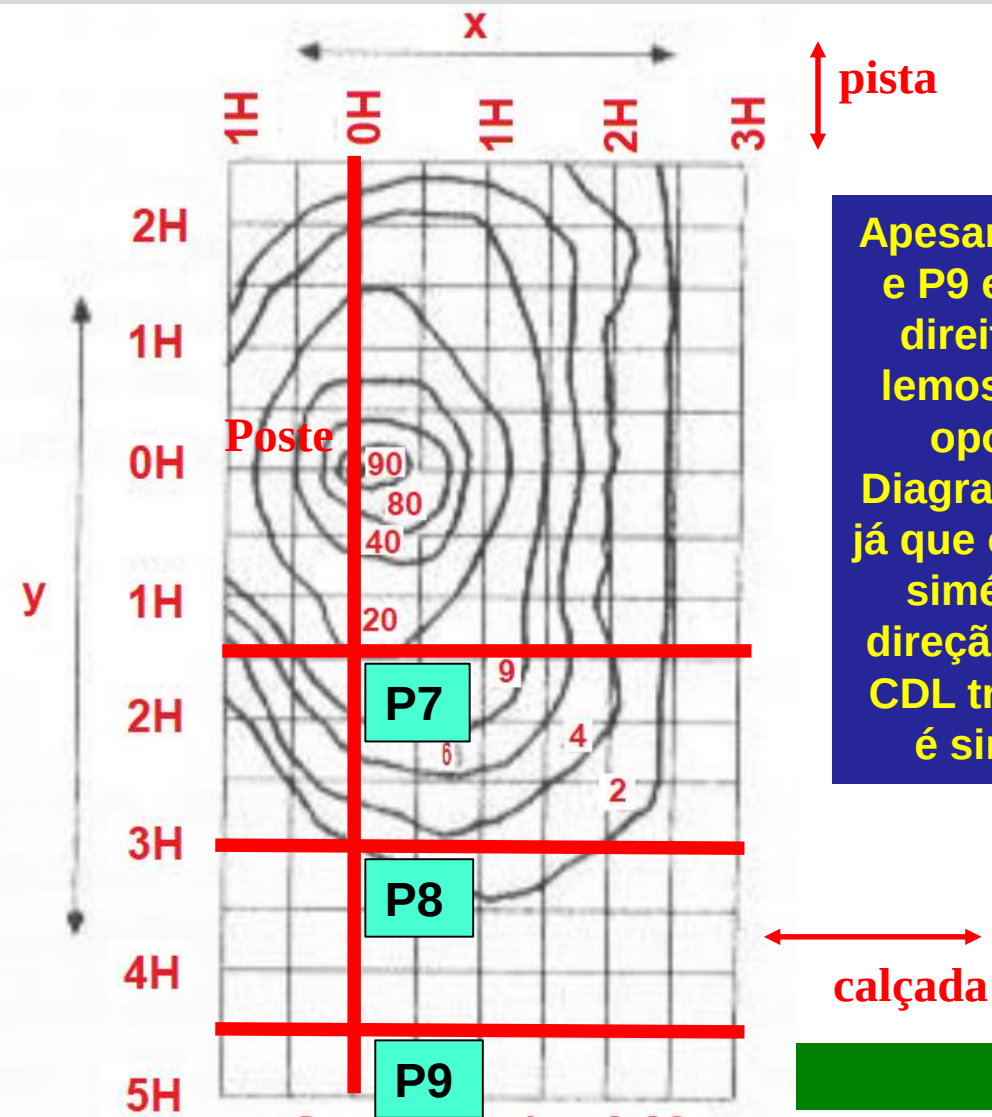
$$E_{rel_P8_L1} = 2\% = 0,02$$

$$E_{P8_L1} = E_{rel} * E_{máx} = 0,02 * 27,6 \text{ lux} = 0,552 \text{ lux}$$

P9_{L1}: (0H,4,5H)

$$E_{P9_L1} = 0 \text{ lux}$$

→ L1 não contribui com o iluminamento em P9



Apesar de P7, P8 e P9 estarem à direita de L1, vemos na parte oposta do Diagrama isolux, já que o mesmo é simétrico na direção y, pois a CDL transversal é simétrica.

4.7) Determinação das posições (x,y) dos pontos de interesse P4, P5 e P6, na pista, na extremidade com a calçada oposta ao posteamento em relação a L1

P4:

$$P4x_{L1} = 15\text{m} \text{ (largura da pista)}$$
$$P4y_{L1} = \frac{e}{2} = \frac{30}{2} = 15\text{m}$$

P4:

$$P4x_{L1} = 15\text{m} \text{ (largura da pista)}$$
$$P4y_{L1} = \frac{e}{2} = \frac{30}{2} = 15\text{m}$$

P4:

$$P4x_{L1} = 15\text{m} \text{ (largura da pista)}$$
$$P4y_{L1} = \frac{e}{2} = \frac{30}{2} = 15\text{m}$$

P5:

$P5x_{L1} = 15m$ (*largura da pista*)

$P5y_{L1} = e = 30m$

P5:

$P5x_{L1} = 15m$ (*largura da pista*)

$P5y_{L1} = e = 30m$

P5:

$P5x_{L1} = 15m$ (*largura da pista*)

$P5y_{L1} = e = 30m$

P6:

$P6x_{L1} = 15m$ (*largura da pista*)

$P6y_{L1} = 45m$

P6:

$P6x_{L1} = 15m$ (*largura da pista*)

$P6y_{L1} = 45m$

P6:

$P6x_{L1} = 15m$ (*largura da pista*)

$P6y_{L1} = 45m$

P4 em função de H:

$$P4x_{L1} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$$

$$P4y_{L1} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$$

P4 em função de H:

$$P4x_{L1} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$$

$$P4y_{L1} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$$

P4 em função de H:

$$P4x_{L1} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$$

$$P4y_{L1} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$$

P4 em função de H:

$$P4x_{L1} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$$

$$P4y_{L1} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$$

P5 em função de H:

$$P5_{x_{L1}} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$$

$$P5_{y_{L1}} = \frac{30m}{10m} \cdot H = 3H$$

P5 em função de H:

$$P5_{x_{L1}} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$$

$$P5_{y_{L1}} = \frac{30m}{10m} \cdot H = 3H$$

P5 em função de H:

$$P5_{x_{L1}} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$$

$$P5_{y_{L1}} = \frac{30m}{10m} \cdot H = 3H$$

P5 em função de H:

$$P5_{x_{L1}} = \frac{15m}{10m} \cdot H = 1,5H$$

$$P5_{y_{L1}} = \frac{30m}{10m} \cdot H = 3H$$

P6 em função de H:

$$P6_{x_{L1}} = \frac{15m}{10\ m} \cdot H = 1,5H$$

$$P6_{y_{L1}} = \frac{45m}{10\ m} \cdot H = 3H$$

P6 em função de H:

$$P6_{x_{L1}} = \frac{15m}{10\ m} \cdot H = 1,5H$$

$$P6_{y_{L1}} = \frac{45m}{10\ m} \cdot H = 3H$$

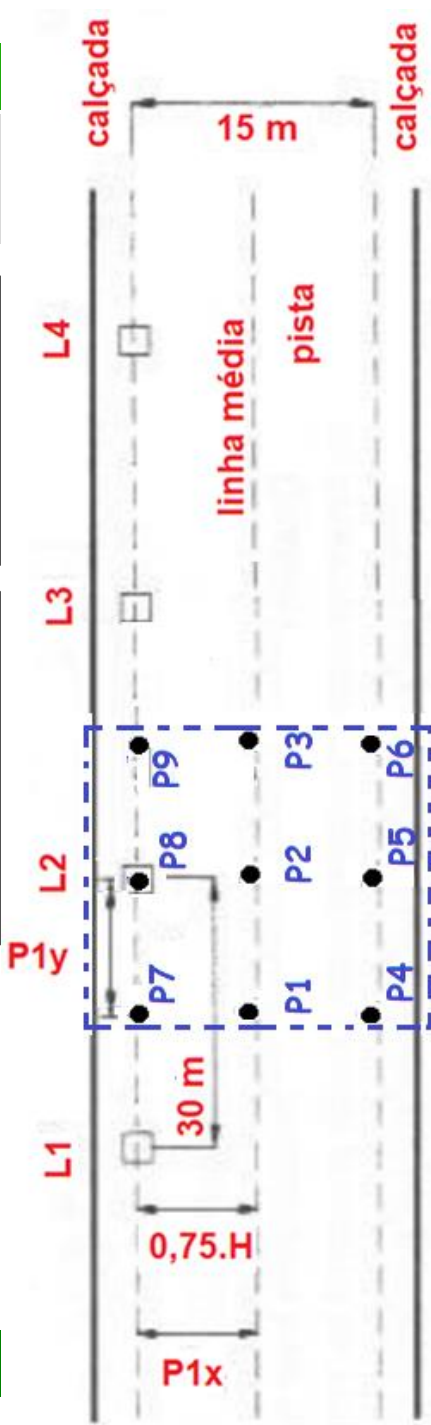
P6 em função de H:

$$P6_{x_{L1}} = \frac{15m}{10\ m} \cdot H = 1,5H$$

$$P6_{y_{L1}} = \frac{45m}{10\ m} \cdot H = 3H$$

P6 em função de H:

$$P6_{x_{L1}} = \frac{15m}{10\ m} \cdot H = 1,5H$$

$$P6_{y_{L1}} = \frac{45m}{10\ m} \cdot H = 3H$$


4.8) Leitura na isolux dos iluminamentos relativos e cálculo dos iluminamentos absolutos dos pontos de interesse na pista, na extremidade com a calçada contra o posteamento (P4, P5 e P6) **devido à L1**

P4_{L1}: (1,5H, 1,5H)

$$E_{rel_P4_L1} = 7\% = 0,07$$

$$E_{P4_L1} = E_{rel} * E_{máx} = 0,07 * 27,6 \text{ lux} = 1,932 \text{ lux}$$

P5_{L1}: (1,5H, 3H)

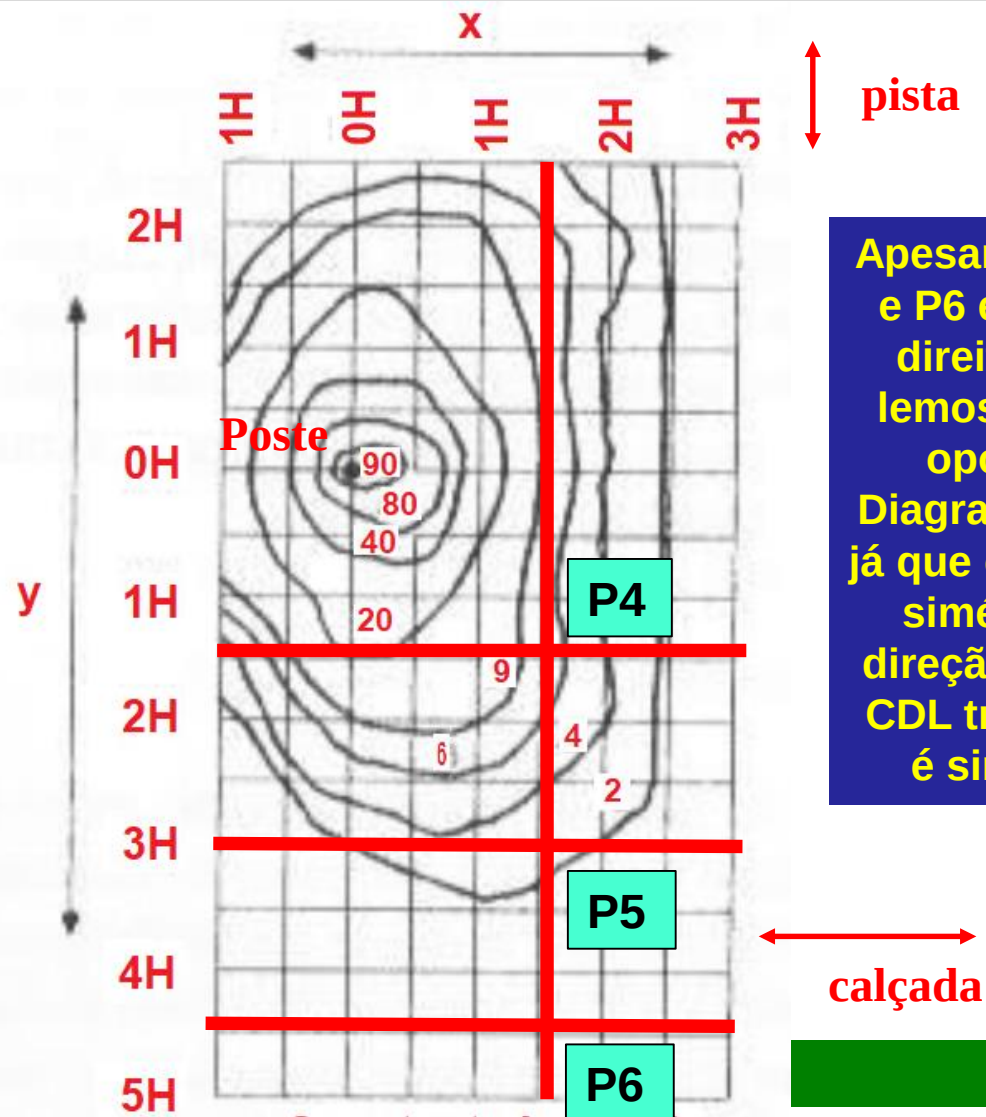
$$E_{rel_P4_L1} = 3\% = 0,03$$

$$E_{P4_L1} = E_{rel} * E_{máx} = 0,03 * 27,6 \text{ lux} = 0,828 \text{ lux}$$

P6_{L1}: (1,5H, 4,5H)

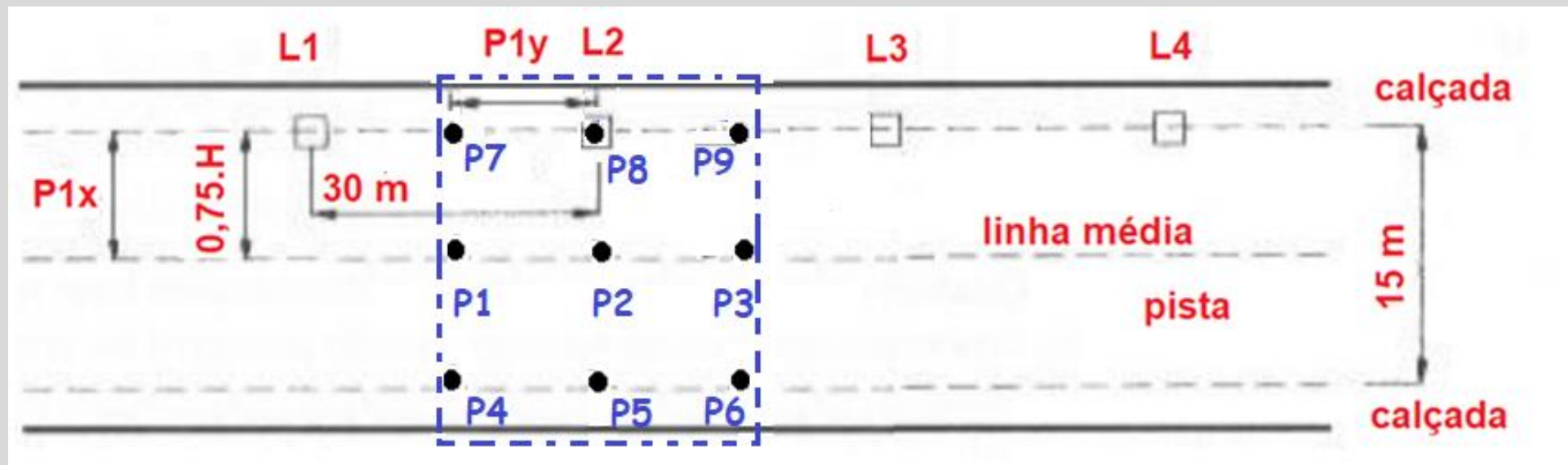
$$E_{P6_L1} = 0 \text{ lux}$$

→ L1 não contribui com o iluminamento em P6



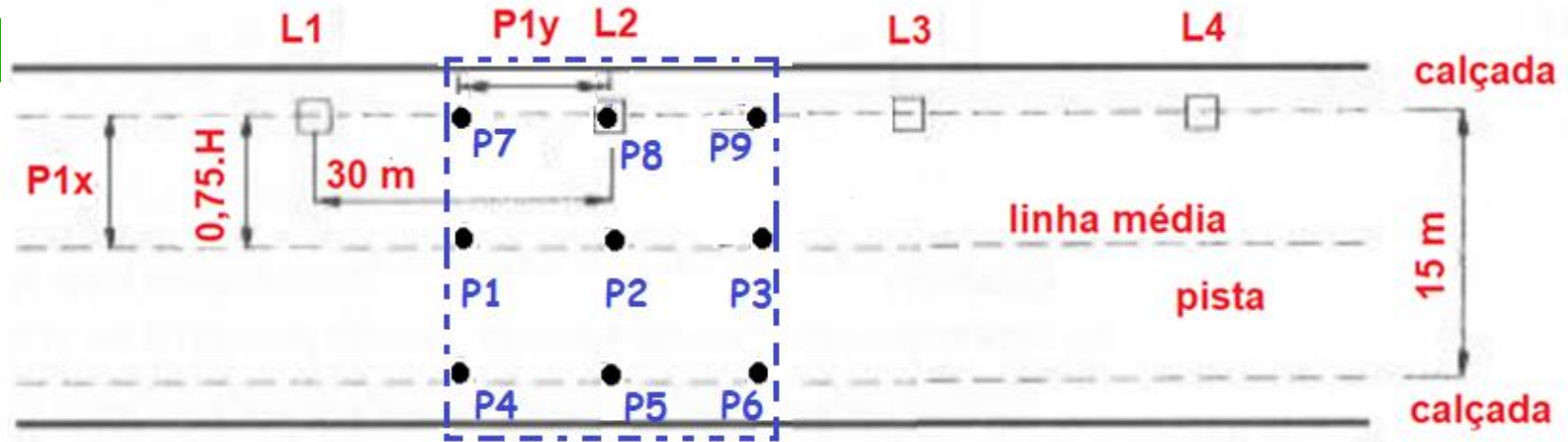
Apesar de P4, P5 e P6 estarem à direita de L1, vemos na parte oposta do Diagrama isolux, já que o mesmo é simétrico na direção y, pois a CDL transversal é simétrica.

4.9) Análise dos iluminamentos dos pontos de interesse



- ✓ Assim como no ex 3, não podemos afirmar que só L1 e L2 influenciam no iluminamento obtido nos pontos de interesse.
- ✓ Precisamos sempre analisar se as demais luminárias da região (L0, L3, L4, etc.) são, ou não, relevantes para o iluminamento daqueles pontos.
- ✓ Mas isso já foi verificado e **apenas a luminária L3 interfere nos pontos P9, P3 e P6**, exatamente com a mesma intensidade que L1 interfere nos pontos P7, P1 e P4, já que estes estão em alinhamento simétrico em relação à L2.

4.9.1) Análise dos iluminamentos dos pontos de interesse na extremidade com a calçada a favor do posteamento (P7, P8 e P9)



P7 e P9:

$$E_{P7} = E_{P7_L0} + E_{P7_L1} + E_{P7_L2} + E_{P7_L3} + E_{P7_L4}$$

$$E_{P7} = E_{P7_L1} + E_{P7_L2} = 5,52 + 5,52 = 11,04 \text{ lux}$$

$$E_{P9} = E_{P7} = 11,04 \text{ lux}$$

→ L1 não contribui com o iluminamento em P9
→ Assim como L3 não contribui com o iluminamento em P7

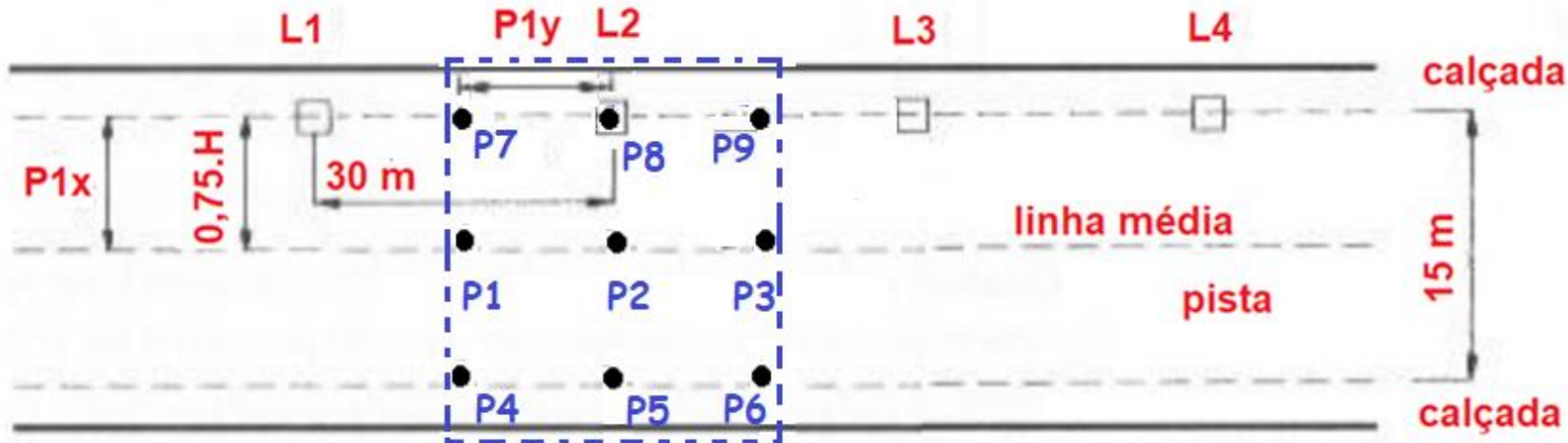
P8:

$$E_{P8} = E_{P8_L0} + E_{P8_L1} + E_{P8_L2} + E_{P8_L3} + E_{P8_L4}$$

$$E_{P8_L1} = E_{P8_L3} = 0,552 \text{ lux}$$

$$E_{P8} = E_{P8_L1} + E_{P8_L2} + E_{P8_L3} = 0,552 + 24,84 \text{ lux} + 0,552 = 25,944 \text{ lux}$$

4.9.2) Análise dos iluminamentos dos pontos de interesse na extremidade com a calçada contrária ao posteamento (P4, P5 e P6)



P4 e P6:

$$E_{P4} = E_{P4_L0} + E_{P4_L1} + E_{P4_L2} + E_{P4_L3} + E_{P4_L4}$$

$$E_{P4} = E_{P4_L1} + E_{P4_L2} = 1,932 + 1,932 = 3,864 \text{ lux}$$

$$E_{P6} = E_{P4} = 3,864 \text{ lux}$$

→ L1 não contribui com o iluminamento em P6
→ Assim como L3 não contribui com o iluminamento em P4

P5:

$$E_{P5} = E_{P5_L0} + E_{P5_L1} + E_{P5_L2} + E_{P5_L3} + E_{P5_L4}$$

$$E_{P5_L1} = E_{P5_L3} = 0,828 \text{ lux}$$

$$E_{P5} = E_{P5_L1} + E_{P5_L2} + E_{P5_L3} = 0,828 + 2,484 + 0,828 = 4,14 \text{ lux}$$



- **L1 não contribui com o iluminamento em P3**
- **Assim como L3 não contribui com o iluminamento em P1**

P2:

$$E_{P2} = E_{P2\ L1} + E_{P2\ L2} + E_{P2\ L3} = 1,104 + 11,04 + 1,104 = 13,248\ lux$$

4.10) Análise dos iluminamentos máximo, médio e mínimo da pista

P1 e P3: $\longrightarrow E_{P3} = E_{P1} = 8,28 \text{ lux}$

P2: $\longrightarrow E_{P2} = 13,248 \text{ lux}$

P7 e P9: $\longrightarrow E_{P9} = E_{P7} = 11,04 \text{ lux}$

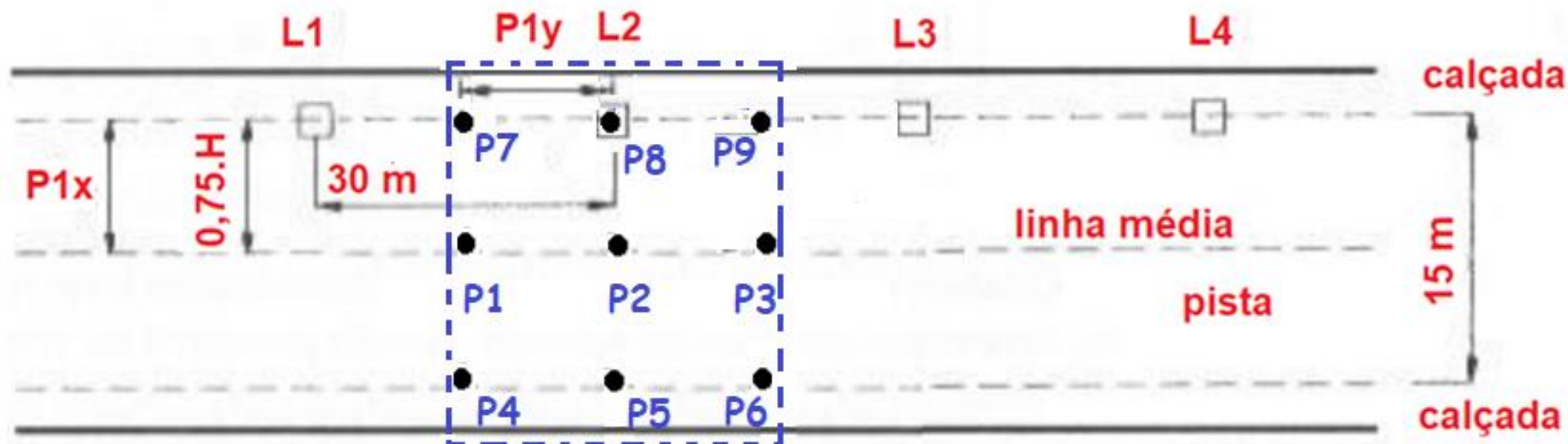
P8: $\longrightarrow E_{P8} = 25,944 \text{ lux}$

melhor iluminamento da pista

P4 e P6: $\longrightarrow E_{P6} = E_{P4} = 3,864 \text{ lux}$

pior iluminamento da pista

P5: $\longrightarrow E_{P5} = 4,14 \text{ lux}$



4.10.1) Cálculo do iluminamento médio da pista

P1 e P3: $\longrightarrow 2 * 8,28 \text{ lux}$

P2: $\longrightarrow 13,248 \text{ lux}$

P7 e P9: $\longrightarrow 2 * 11,04 \text{ lux}$

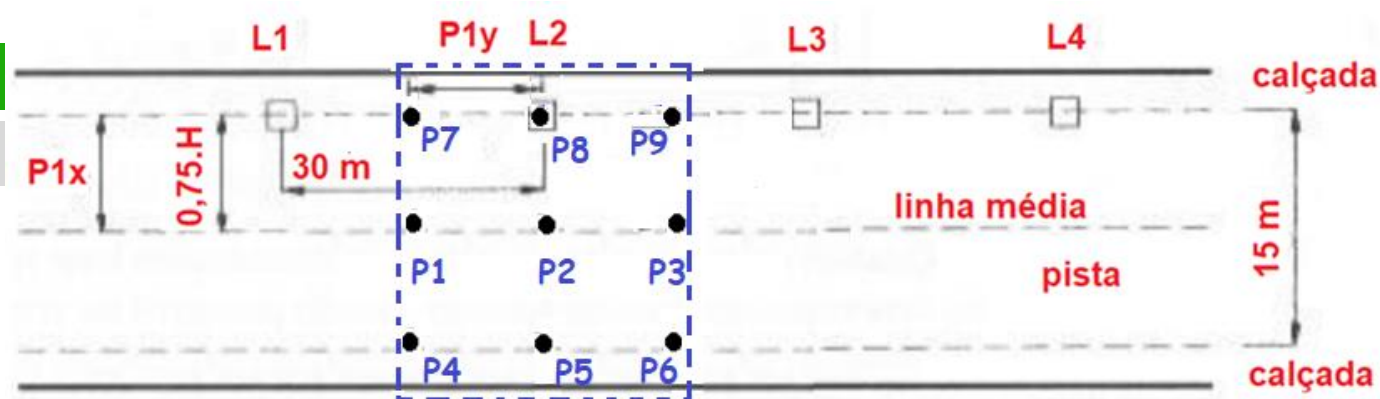
P8: $\longrightarrow 25,944 \text{ lux}$

P4 e P6: $\longrightarrow 2 * 3,864 \text{ lux}$

P5: $\longrightarrow 4,14 \text{ lux}$

$$\Sigma = 89,7 / 9$$

$$E_{med} = 9,97 \text{ lux}$$



iluminância média (E_{med}) = média aritmética das iluminâncias consideradas naquele plano (observe que foi necessário analisar uma área equivalente ao espaçamento entre luminárias ao longo de toda a largura da pista:

$$E_{med} = \frac{(E_1 + E_2 + E_3 + \dots + E_n)}{n} = \sum_{x=1}^x E_n$$

Classe de iluminação	Classe de via		
	Iluminância média mínima $E_{med,min}$ Lux	Iluminância média mínima horizontal na faixa de pedestres $E_{h,med}$	Iluminância média mínima vertical $E_{v,med}$
V1	30	52,5	22,5
V2	20	35	15
V3	15	26,25	11,25
V4	10	17,5	7,5
V5	5	10	4

4.10.2) Fatores de uniformidade e de diversidade

P8: $E_{P8} = 25,944 \text{ lux}$

$E_{max} \rightarrow$ melhor iluminamento da pista

P4 e P6: $E_{P6} = E_{P4} = 3,864 \text{ lux}$

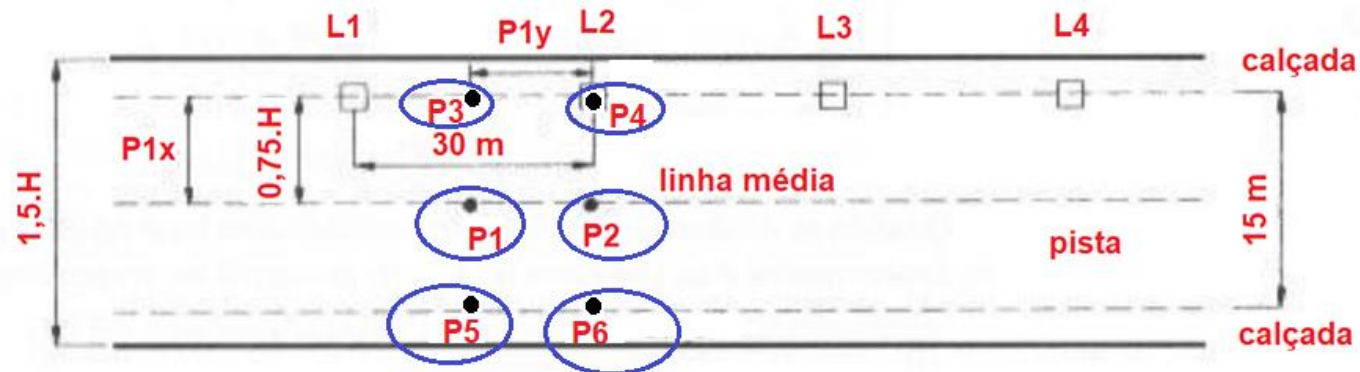
$E_{min} \rightarrow$ pior iluminamento da pista

$E_{méd} = 9,97 \text{ lux}$

$\rightarrow$ iluminamento médio da pista

ILUMINÂNCIA MÉDIA MÍNIMA E UNIFORMIDADE PARA
CADA CLASSE DE ILUMINAÇÃO

Classe de Iluminação	Iluminância média mínima $E_{med,min}$ lux	Fator de uniformidade mínimo $U = E_{med}/E_{min}$
V1	30	0,4
V2	20	0,3
V3	15	0,2
V4	10	0,2
V5	5	0,2



Fator de uniformidade $= U = \frac{E_{min}}{E_{méd}} = \frac{3,864}{9,97} = 0,39$

Fator de diversidade $= D = \frac{E_{max}}{E_{min}} = \frac{25,944}{3,864} = 6,71$

- Recomendações para iluminação geral em locais de permanência (interiores e exteriores):

Parâmetros de referência:

Uniformidade - E_{min}/E_{med}	Superior a 0,6
Diversidade $E_{máx}/E_{min}$	Inferior a 2,5
Nível de iluminação horizontal – relação E_h/E_v	Entre 0,5 e 2



- Recomendações para iluminação geral em locais de trânsito rápido (como estacionamentos e vias): manter os seguintes **níveis**:

Uniformidade (E_{min}/E_{med})	Superior a 0,25
Diversidade ($E_{máx}/E_{min}$)	Inferior a 4



Exercícios:

Exercício 1) Analisando a **altura de montagem da luminária no poste**, da inclinação da luminária com a horizontal, **o avanço da luminária (braço do poste)**, **a largura da pista e da calçada**, escolha uma luminária para IP (iluminação pública) e analise o iluminamento e o fator de uniformidade nos dois cenários abaixo, sabendo que via e calçada são classificados, respectivamente, como V4 e C4. **Para que a luminária sob avaliação seja aprovada, deverão ser alcançados os seguintes resultados para Iluminância e Uniformidade, conforme NBR 5101:2018:**

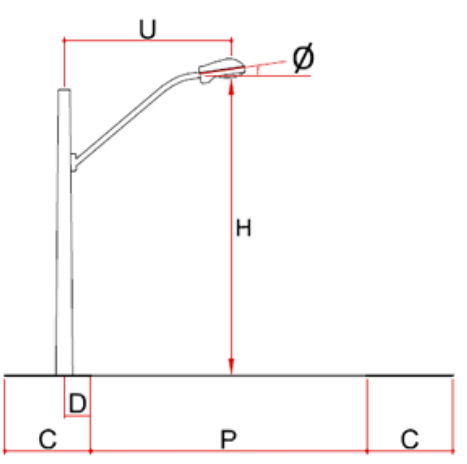
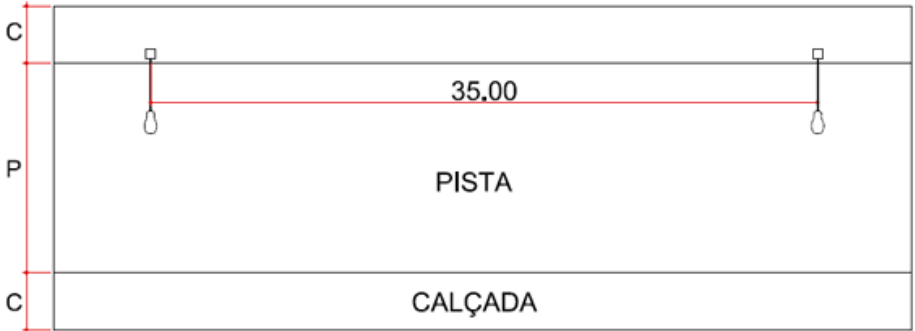
Requisitos mínimos - NBR 5101 - Via V4 / Calçada P4		
	Emed (lux)	U (Emin/Emed)
Calçada	3	0,2
Pista de rodagem	10	0,2

Sendo:

Emed = Iluminância Média (medida em lux)

U = Fator de Uniformidade

- ✓ Considere fator de manutenção igual a 0,8.
- ✓ Pontos deverão ser tomados no plano da pista, a 0 m de altura desta.



Cenário 1 e 2 (divergem apenas em relação à altura do poste e ao avanço da luminária)

Cenário	A	P	C	D	H	U	Ø
1	35,0 m	9,0 m	3,0 m	0,5 m	7,5 m	1,5 m	0-5-10°
2	35,0 m	9,0 m	3,0 m	0,5 m	8,2 m	2,35 m	0-5-10°

Exercício 2) Analisando a **altura de montagem da luminária no poste**, da inclinação da luminária com a horizontal, **o avanço da luminária (braço do poste)**, **a largura da pista e da calçada**, escolha uma luminária para IP (iluminação pública) e analise o iluminamento e o fator de uniformidade nos dois cenários abaixo, sabendo que via e calçada são classificados, respectivamente, como V2 e C2. **Para que a luminária sob avaliação seja aprovada, deverão ser alcançados os seguintes resultados para Iluminância e Uniformidade, conforme NBR 5101:2018:**

Requisitos mínimos - NBR 5101 - Via V2 / Calçada P2		
Via	Emed (lux)	U (Emin/Emed)
Calçada	10	0,25
Pista de rodagem	20	0,3

- ✓ Considere fator de manutenção igual a 0,7.
- ✓ Pontos deverão ser tomados no plano da pista, a 0 m de altura desta.

